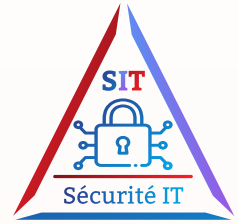




كلية العلوم
والتقنيات – مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES ET
TECHNIQUE – MARRAKECH



Étude comparative entre DNS, DNSSEC et DoH / DoT

Réalisé par :

JANA Hiba
ALHAYANE Mohamed
AKENSOUSS Bilal
CHAYB ANNOU Ayoub

Encadré par :

Pr. SADQI Yassine

Module :

Réseaux et Standardisation

Année universitaire :

2025–2026

Abstract

Cette partie pratique présente une analyse expérimentale des principaux mécanismes de résolution DNS, incluant le DNS classique, DNSSEC, DNS over TLS (DoT) et DNS over HTTPS (DoH). Les expérimentations menées permettent d'observer le fonctionnement de ces technologies et de mettre en évidence leurs différences en termes de sécurité, de confidentialité, d'authenticité et d'intégrité des réponses DNS. Les résultats obtenus illustrent le processus de résolution des noms, la validation des données DNS ainsi que le chiffrement des requêtes. Cette étude met en lumière l'apport des protocoles DNS sécurisés et leur importance dans la protection des communications réseau.

Table des matières

1	Partie 1 : DNS records	5
1.1	Résolution DNS à l'aide de la commande nslookup	5
1.2	Test de connectivité réseau avec la commande ping	6
1.3	Analyse des différents types d'enregistrements DNS	7
1.3.1	Enregistrement de type A (IPv4)	7
1.3.2	Enregistrement de type AAAA (IPv6)	8
1.3.3	Enregistrement de type MX	8
1.3.4	Enregistrement de type CNAME	9
1.3.5	Enregistrement de type NS	9
1.4	Utilisation de serveurs DNS publics pour la résolution des noms	10
2	Partie 2 : Fonctionnement du DNS a l'aide du Packet Tracer	11
2.1	Topologie du reseau :	11
2.2	Configuration de la route par défaut et test de connectivité	12
2.3	Configuration des PCs	13
2.4	Configuration de la résolution de noms sur R1	14
2.5	Simulation DNS	15
2.5.1	1ere phase (résolution de nom)	15
2.5.2	Deuxième phase de la simulation : Communication avec le serveur distant	17
2.6	Le résultat final	19
3	Mise en place de DNSSEC	20
3.1	Test 1 : Vérification de la prise en charge de DNSSEC	20
3.2	Test 2 : Validation de l'authenticité des réponses DNS (flag AD)	21
3.3	Test 3 : Test d'un domaine non sécurisé par DNSSEC	21
3.4	Test 4 : Détection d'une signature DNSSEC invalide	22
3.5	Test 5 : Analyse des enregistrements DNSKEY	23
3.6	Test 6 : Vérification de l'enregistrement DS (Delegation Signer)	23
3.7	Test 7 : Analyse de l'enregistrement DS et de la chaîne de confiance DNSSEC	24
3.8	Analyse et discussion	25
4	Mise en place de DNS over HTTPS	26
4.1	Vérification de l'installation de DNSCrypt-Proxy :	26
4.2	Modification du fichier de configuration :	26
4.3	Redémarrage du service :	27
4.4	Vérification de l'état du service :	27
4.5	Test du fonctionnement du proxy DNS :	28
4.6	Exemples d'images et tests DoH	29
4.7	Filtrage du trafic réseau avec Wireshark on filtre le trafic sur le port TCP 443 dans Wireshark :	30
5	Mise en place de DoT	31
5.1	Activation du service DNS et Configuration de DNS over TLS :	31
5.2	Modification du résolveur local :	32
5.3	Vérification du fonctionnement du DNS :	32
5.4	Vérification du fonctionnement du DoT :	33
6	Conclusion	34
6.1	L'utilisation de L'IA Générative	34

Objectif de la partie pratique

La partie pratique de cette étude a pour objectif d'analyser et de comparer le fonctionnement des principaux mécanismes de résolution DNS, à savoir le DNS classique, le DNSSEC, le DNS over TLS (DoT) et le DNS over HTTPS (DoH). À travers une série de tests expérimentaux, cette partie vise à mettre en évidence les différences entre ces technologies en termes de sécurité, de confidentialité, d'authenticité et d'intégrité des réponses DNS.

Pour le DNS classique, les expérimentations portent sur la configuration des serveurs DNS et des enregistrements associés afin de comprendre le processus de résolution des noms. Concernant DNSSEC, l'objectif est de démontrer comment la validation cryptographique permet de garantir l'authenticité et l'intégrité des données DNS. Pour DoT et DoH, les tests visent principalement à analyser les mécanismes de chiffrement des requêtes DNS et à évaluer leur impact sur la protection de la confidentialité face aux attaques d'écoute et d'interception.

Cette étude pratique permet ainsi de comparer les apports et les limites de chaque solution, tout en mettant en évidence les améliorations apportées par les protocoles sécurisés par rapport au DNS traditionnel.

Environnement des tests

Les expérimentations ont été réalisées dans plusieurs environnements afin de s'adapter aux spécificités de chaque technologie étudiée.

Pour le DNS classique, l'outil de simulation **Cisco Packet Tracer** a été utilisé afin de configurer des serveurs DNS, des clients et différents types d'enregistrements (A, AAAA, CNAME, MX, etc.), permettant ainsi d'illustrer le processus de résolution des noms de domaine.

Les tests liés à **DNSSEC** ont été effectués sur un système d'exploitation **Linux (Ubuntu)**, en utilisant le serveur DNS **BIND9** configuré avec la validation DNSSEC activée. Les requêtes ont été réalisées à l'aide de l'outil en ligne de commande **dig**.

Pour le protocole **DNS over TLS (DoT)**, un environnement **Linux (Ubuntu)** a été utilisé afin de configurer un résolveur DNS sécurisé et d'analyser le chiffrement des échanges DNS.

Enfin, les tests concernant **DNS over HTTPS (DoH)** ont été réalisés sur un système **Kali Linux**. L'outil **Wireshark** a été utilisé pour capturer et analyser le trafic réseau, permettant d'observer le comportement des requêtes DNS chiffrées via HTTPS et de les comparer avec le DNS classique.

Outils utilisés

- **Simulation réseau** : Cisco Packet Tracer
- **Systèmes d'exploitation** : Windows, Linux (Ubuntu), Kali Linux
- **Serveur DNS** : BIND9
- **Outils de requêtes DNS** : dig, PowerShell (Windows)
- **Analyse du trafic réseau** : Wireshark
- **IA Générative** : Chatgpt
- **Résolveur public sécurisé** : Cloudflare (1.1.1.1)
- **Ressources documentaires** :
 - Cyberciti – Test et validation de DNSSEC avec dig
 - DataFlair – Analyse du trafic réseau avec Wireshark sur Kali Linux

- Cloudflare Developers – Configuration et utilisation de DNS over HTTPS
- DNS.sb – Mise en œuvre de DNS over TLS sous Linux
- digicert - dns/commands/for/windows
- la-commande-nslookup-pour-les-debutants
- **Ressources videos** :
 - Free CCNA | DNS | Day 38 Lab | CCNA 200-301 Complete Course

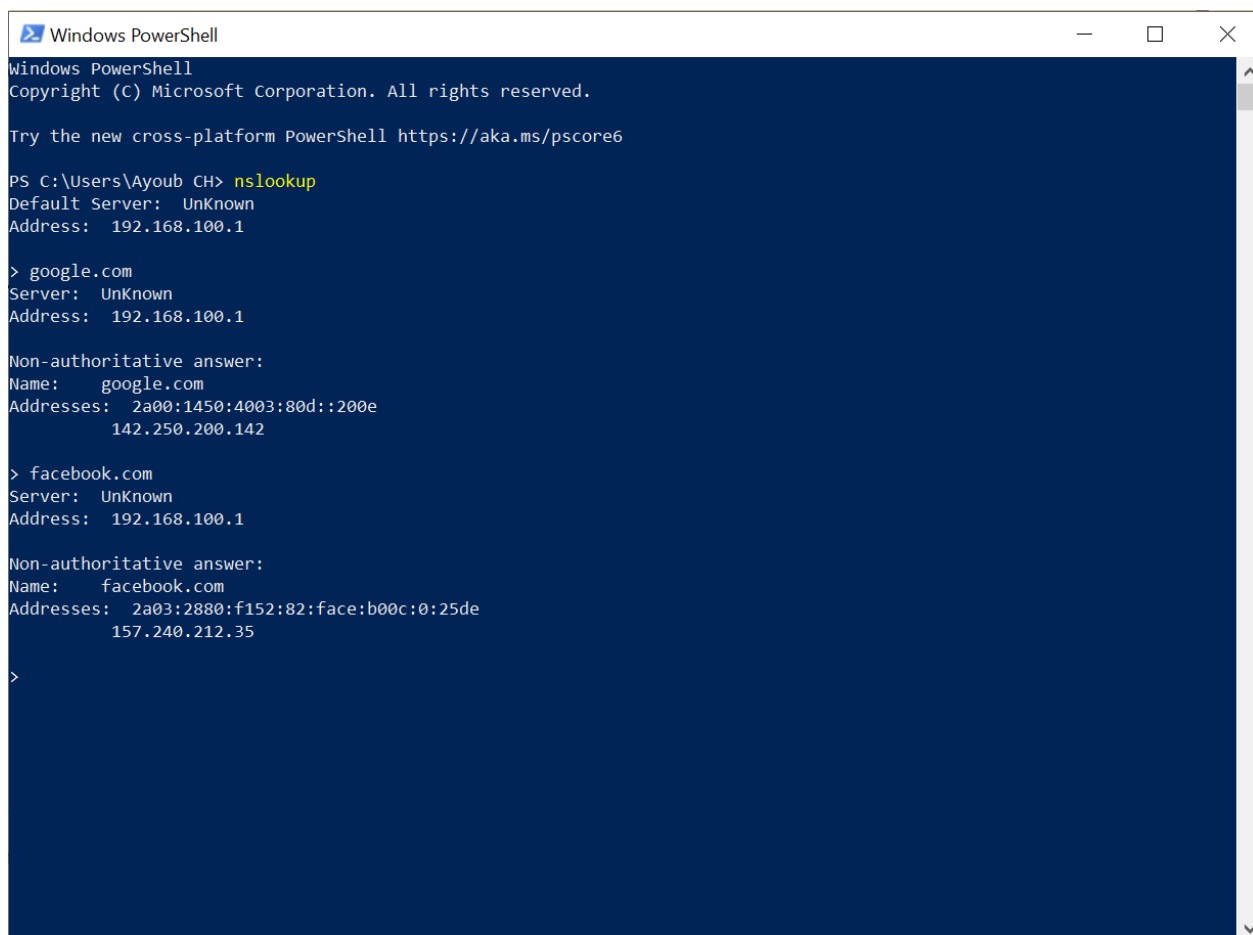
Les expérimentations liées à **DNSSEC** ont été réalisées sur un système d'exploitation **Linux (Ubuntu)**, en utilisant le serveur DNS **BIND9** configuré comme résolveur récursif avec la validation DNSSEC activée. Les requêtes et les vérifications ont été effectuées à l'aide de l'outil en ligne de commande **dig**.

Pour le protocole **DNS over TLS (DoT)**, un environnement **Linux (Ubuntu)** a été mis en place afin de configurer un résolveur DNS sécurisé et d'analyser le chiffrement des échanges DNS entre le client et le serveur.

Enfin, les tests concernant **DNS over HTTPS (DoH)** ont été menés sur un système **Kali Linux**. L'outil **Wireshark** a été utilisé pour capturer et analyser le trafic réseau, permettant d'observer le comportement des requêtes DNS chiffrées via HTTPS et de les comparer avec celles du DNS classique.

1 Partie 1 : DNS records

1.1 Résolution DNS à l'aide de la commande nslookup



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Ayoub CH> nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.100.1

> google.com
Server: UnKnown
Address: 192.168.100.1

Non-authoritative answer:
Name: google.com
Addresses: 2a00:1450:4003:80d::200e
          142.250.200.142

> facebook.com
Server: UnKnown
Address: 192.168.100.1

Non-authoritative answer:
Name: facebook.com
Addresses: 2a03:2880:f152:82:face:b00c:0:25de
          157.240.212.35

>
```

FIGURE 1 – Vérification du fonctionnement du DNS

Tout d'abord, nous avons ouvert **Windows PowerShell** afin d'utiliser l'outil de diagnostic DNS. Ensuite, nous avons exécuté la commande **nslookup**, qui permet de vérifier la résolution des noms de domaine en adresses IP.

Après l'exécution de la commande, le système a affiché le serveur DNS utilisé, dont l'adresse IP est 192.168.100.1. Le nom du serveur est indiqué comme Unknown, ce qui signifie qu'il s'agit d'un serveur DNS local(le routeur).

Par la suite, nous avons testé la résolution du nom de domaine **google.com**. Le serveur DNS a retourné une réponse non autoritative, avec une adresse IPv6 et une adresse IPv4, ce qui montre que le domaine est accessible via les deux protocoles.

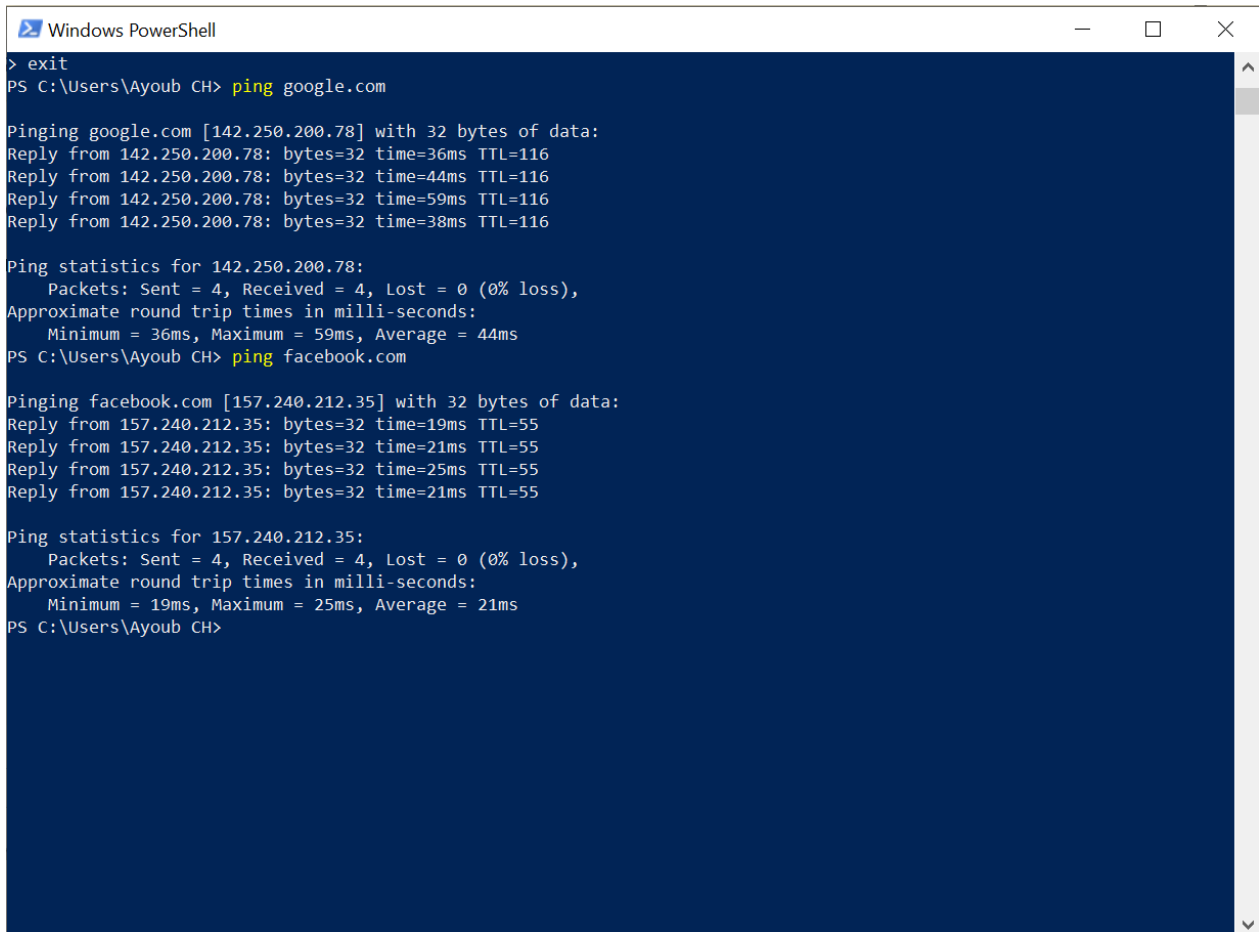
Ensuite, nous avons effectué la même opération pour le nom de domaine **facebook.com**. Là encore, le serveur DNS a fourni une réponse non autoritative contenant une adresse IPv6 et une adresse IPv4.

Enfin, cette manipulation nous a permis de confirmer le bon fonctionnement du service DNS, ainsi que la capacité du serveur à résoudre des noms de domaine publics en adresses

IP IPv4 et IPv6.

NB Réponse non autoritative : cela signifie que la réponse DNS ne vient pas du serveur officiel du domaine, mais d'un serveur intermédiaire (cache DNS ou serveur local) qui possède déjà l'information.

1.2 Test de connectivité réseau avec la commande ping

A screenshot of a Windows PowerShell window with a dark blue background. The window title is "Windows PowerShell". The command prompt shows the user at "PS C:\Users\Ayoub CH>". The user enters "ping google.com". The output shows four successful replies from IP 142.250.200.78 with varying times (36ms, 44ms, 59ms, 38ms) and TTL=116. Then, the user enters "ping facebook.com". The output shows four successful replies from IP 157.240.212.35 with times (19ms, 21ms, 25ms, 21ms) and TTL=55. Ping statistics are displayed for both tests, showing 0% loss and average round trip times of 44ms for Google and 21ms for Facebook.

```
> exit
PS C:\Users\Ayoub CH> ping google.com

Pinging google.com [142.250.200.78] with 32 bytes of data:
Reply from 142.250.200.78: bytes=32 time=36ms TTL=116
Reply from 142.250.200.78: bytes=32 time=44ms TTL=116
Reply from 142.250.200.78: bytes=32 time=59ms TTL=116
Reply from 142.250.200.78: bytes=32 time=38ms TTL=116

Ping statistics for 142.250.200.78:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 36ms, Maximum = 59ms, Average = 44ms
PS C:\Users\Ayoub CH> ping facebook.com

Pinging facebook.com [157.240.212.35] with 32 bytes of data:
Reply from 157.240.212.35: bytes=32 time=19ms TTL=55
Reply from 157.240.212.35: bytes=32 time=21ms TTL=55
Reply from 157.240.212.35: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 157.240.212.35: bytes=32 time=21ms TTL=55

Ping statistics for 157.240.212.35:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 19ms, Maximum = 25ms, Average = 21ms
PS C:\Users\Ayoub CH>
```

FIGURE 2 – verification des ping

Après la résolution DNS des noms de domaine, nous avons utilisé la commande **ping** afin de vérifier la connectivité réseau entre la machine locale et des serveurs distants.

Tout d'abord, nous avons exécuté la commande **ping google.com**. Le système a envoyé quatre paquets, qui ont tous reçu une réponse, avec un taux de perte de 0%. Le temps de réponse moyen est d'environ 44 ms, ce qui indique une bonne qualité de connexion avec le serveur de Google.

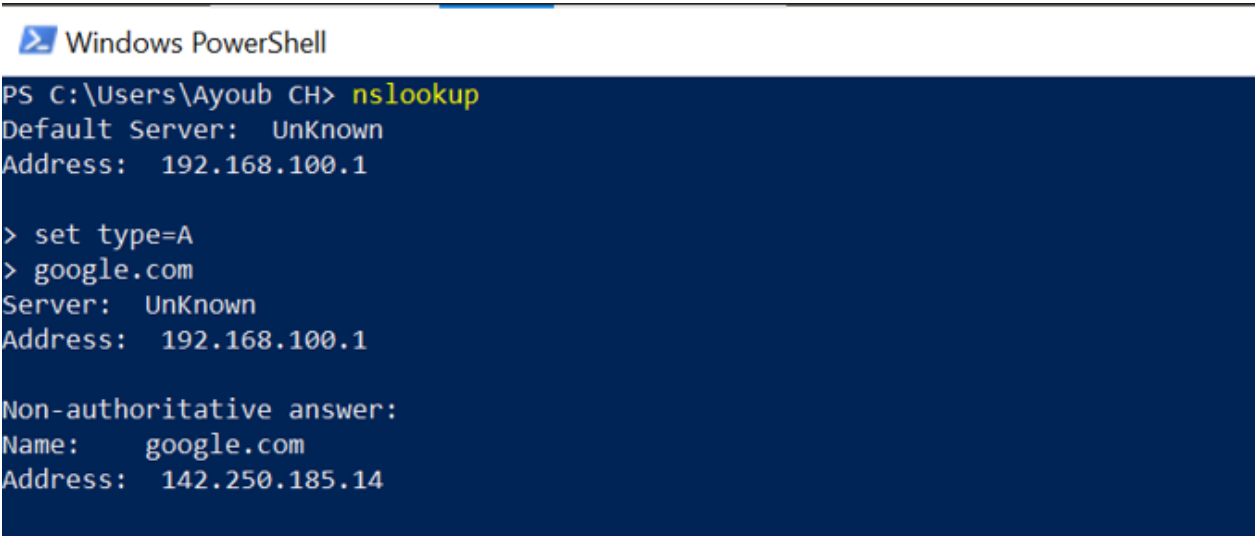
Ensuite, nous avons effectué le même test avec la commande **ping facebook.com**. Là encore, les quatre paquets envoyés ont été reçus avec succès, sans aucune perte. Le temps de réponse moyen est d'environ 21 ms, ce qui montre une connectivité encore plus rapide vers le serveur de Facebook.

Enfin, ces résultats confirment que la machine dispose d'un accès réseau fonctionnel, que les noms de domaine sont correctement résolus en adresses IP, et que la communication avec les serveurs distants s'effectue sans erreur.

1.3 Analyse des différents types d'enregistrements DNS

Dans cette étape, nous avons utilisé la commande **nslookup** afin d'interroger le serveur DNS et d'analyser différents types d'enregistrements DNS tels que A, MX, CNAME, AAAA et NS.

1.3.1 Enregistrement de type A (IPv4)



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Ayoub CH> nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.100.1

> set type=A
> google.com
Server: UnKnown
Address: 192.168.100.1

Non-authoritative answer:
Name: google.com
Address: 142.250.185.14
```

FIGURE 3 – A record

Nous avons commencé par définir le type d'enregistrement A à l'aide de la commande **set type=A**.

Ensuite, nous avons interrogé le domaine **google.com**.

Le serveur DNS a retourné une adresse IPv4, ce qui indique l'adresse IP associée au serveur web de Google.

La réponse est non autoritative, ce qui signifie qu'elle provient d'un serveur intermédiaire.

1.3.2 Enregistrement de type AAAA (IPv6)

```
> set type=AAAA
> tiktok.com
Server: UnKnown
Address: 192.168.100.1

Non-authoritative answer:
Name: tiktok.com
Addresses: 64:ff9b::5f64:6472
           64:ff9b::5f64:6473
           64:ff9b::5f64:6479
           64:ff9b::5f64:647a
           64:ff9b::5f64:6480
           64:ff9b::5f64:6481
           64:ff9b::5f64:6482
           64:ff9b::5f64:6469
```

FIGURE 4 – AAAA record

Nous avons utilisé le type AAAA **set type=AAAA** .

Nous avons interrogé le domaine **tiktok.com**.

Le serveur DNS a retourné plusieurs adresses IPv6, ce qui montre que le domaine prend en charge le protocole IPv6.

1.3.3 Enregistrement de type MX

```
> set type=MX
> gmail.com
Server: UnKnown
Address: 192.168.100.1

Non-authoritative answer:
gmail.com      MX preference = 5, mail exchanger = gmail-smtp-in.l.google.com
gmail.com      MX preference = 20, mail exchanger = alt2.gmail-smtp-in.l.google.com
gmail.com      MX preference = 10, mail exchanger = alt1.gmail-smtp-in.l.google.com
gmail.com      MX preference = 40, mail exchanger = alt4.gmail-smtp-in.l.google.com
gmail.com      MX preference = 30, mail exchanger = alt3.gmail-smtp-in.l.google.com
>
```

FIGURE 5 – MX record

nous avons changé le type d'enregistrement en MX : **set type=MX**.

Puis, nous avons interrogé le domaine **gmail.com** .

Le serveur DNS a retourné plusieurs serveurs de messagerie, accompagnés de valeurs de priorité (MX preference).

NB ces priorités déterminent l'ordre dans lequel les serveurs de messagerie sont contactés pour la réception des e-mails.

1.3.4 Enregistrement de type CNAME

```
> set type=CNAME
> alt2.gmail-smtp-in.l.google.com
Server:  UnKnown
Address: 192.168.100.1

l.google.com
    primary name server = ns1.google.com
    responsible mail addr = dns-admin.google.com
    serial    = 847066381
    refresh  = 900 (15 mins)
    retry    = 900 (15 mins)
    expire   = 1800 (30 mins)
    default TTL = 60 (1 min)
>
```

FIGURE 6 – CNAME record

Nous avons défini le type CNAME : **set type=CNAME** .

Nous avons interrogé le serveur **alt2.gmail-smtp-in.l.google.com** .

Le résultat montre une association canonique, indiquant que ce nom est lié à un autre nom principal géré par Google, avec des informations supplémentaires comme le serveur DNS primaire, le TTL et les paramètres de zone.

NB TTL (Time To Live) : c'est la durée pendant laquelle une information DNS est conservée en cache avant d'être actualisée auprès du serveur DNS.

1.3.5 Enregistrement de type NS

```
> set type=NS
> WhatsApp.com
Server:  UnKnown
Address: 192.168.100.1

Non-authoritative answer:
WhatsApp.com    nameserver = c.ns.whatsapp.net
WhatsApp.com    nameserver = a.ns.whatsapp.net
WhatsApp.com    nameserver = b.ns.whatsapp.net
WhatsApp.com    nameserver = d.ns.whatsapp.net

b.ns.whatsapp.net    internet address = 129.134.31.12
d.ns.whatsapp.net    internet address = 185.89.219.12
a.ns.whatsapp.net    internet address = 129.134.30.12
c.ns.whatsapp.net    internet address = 185.89.218.12
b.ns.whatsapp.net    AAAA IPv6 address = 2a03:2880:f0fd:c:face:b00c:0:35
d.ns.whatsapp.net    AAAA IPv6 address = 2a03:2880:f1fd:c:face:b00c:0:35
a.ns.whatsapp.net    AAAA IPv6 address = 2a03:2880:f0fc:c:face:b00c:0:35
c.ns.whatsapp.net    AAAA IPv6 address = 2a03:2880:f1fc:c:face:b00c:0:35
>
```

FIGURE 7 – NS record

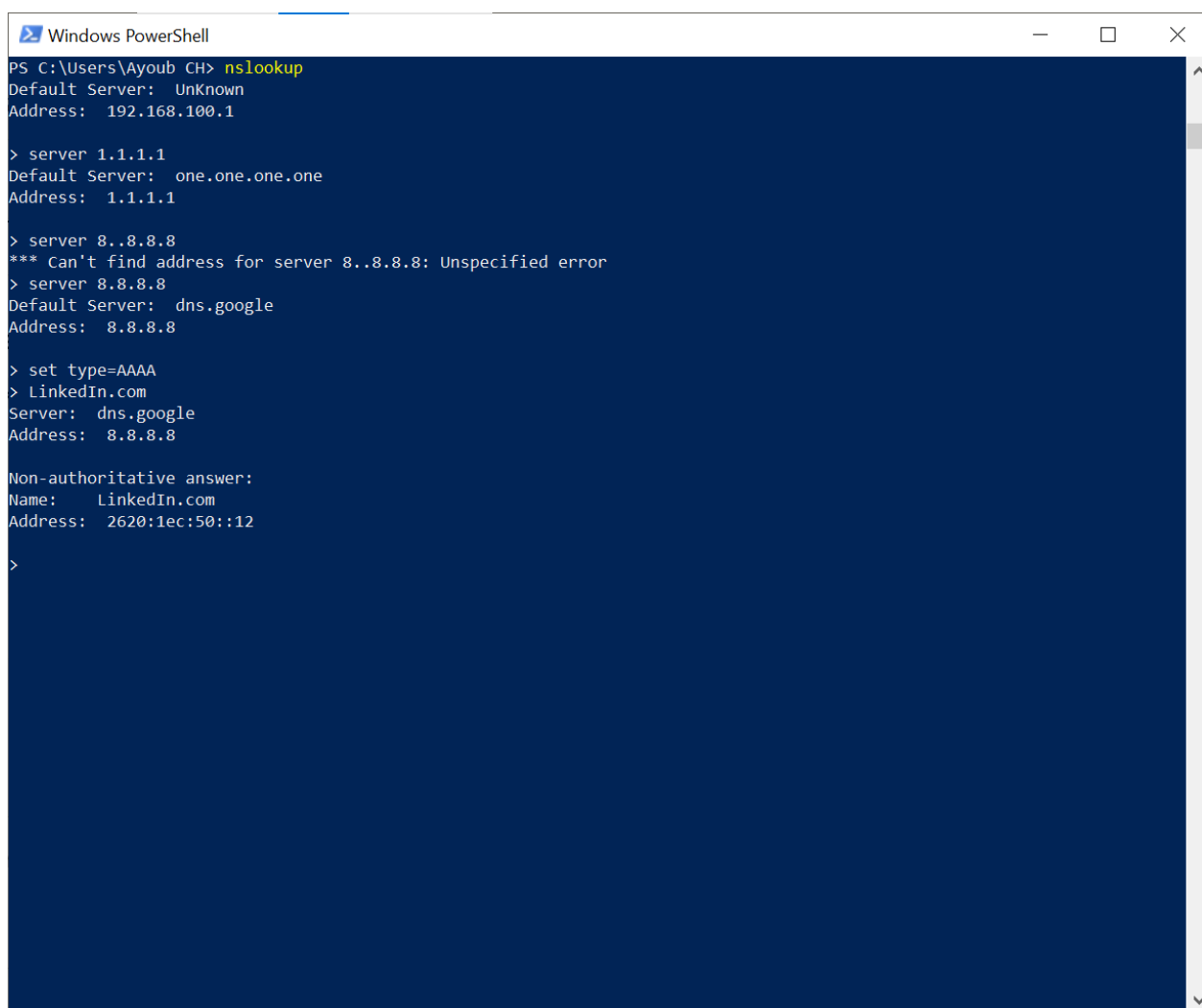
En utilisons la commande **set type=NS**.

Nous avons interrogé le domaine **whatsapp.com** .

Le serveur DNS a fourni la liste des serveurs de noms responsables du domaine, avec leurs adresses IPv4 et IPv6.

Cela permet d'identifier les serveurs qui gèrent la résolution DNS du domaine.

1.4 Utilisation de serveurs DNS publics pour la résolution des noms



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Ayoub CH> nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.100.1

> server 1.1.1.1
Default Server: one.one.one.one
Address: 1.1.1.1

> server 8.8.8.8
*** Can't find address for server 8.8.8.8: Unspecified error
> server 8.8.8.8
Default Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

> set type=AAAA
> LinkedIn.com
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
Name: LinkedIn.com
Address: 2620:1ec:50::12

>
```

FIGURE 8 – Changement de serveur DNS et résolution IPv6

Dans cette étape, nous avons utilisé l'outil `nslookup` pour changer manuellement le serveur DNS et comparer les réponses obtenues.

Tout d'abord, le serveur DNS par défaut était 192.168.100.1. Ensuite, nous avons défini le serveur DNS public **Cloudflare** à l'aide de la commande `server 1.1.1.1`. Le système a confirmé le changement en affichant le nom `one.one.one.one`.

Par la suite, nous avons tenté de définir le serveur **DNS Google** (8.8.8.8), le serveur a été correctement configuré et identifié comme `dns.google`.

Nous avons défini le type d'enregistrement **AAAA** afin d'interroger les adresses IPv6, nous avons ensuite interrogé le nom de domaine `linkedin.com`. Le serveur DNS 8.8.8.8 a retourné une adresse IPv6, ce qui confirme que le domaine prend en charge le protocole IPv6.

2 Partie 2 : Fonctionnement du DNS a l'aide du Packet Tracer

2.1 Topologie du reseau :

Dans cette topologie, le réseau est divisé en deux parties principales : un réseau local (LAN) et un lien vers Internet (WAN).

Chaque partie utilise un masque adapté à son besoin.

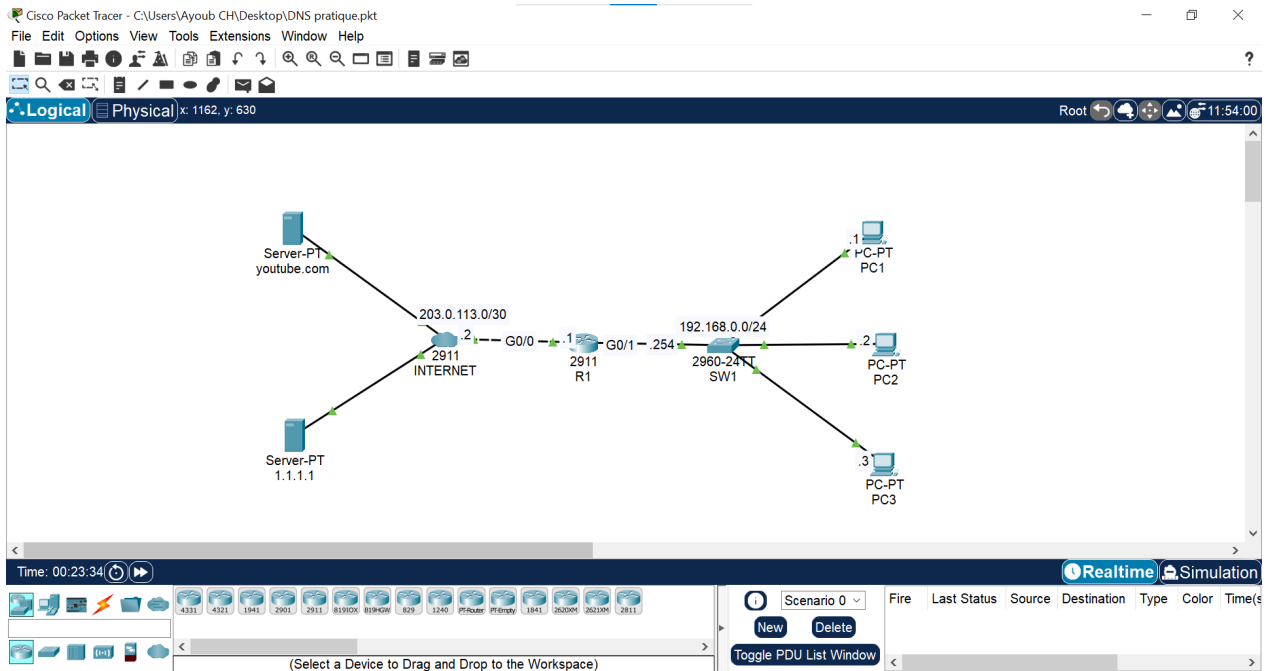


FIGURE 9 – Topologie du reseau

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0	203.0.113.1	255.255.255.252 (/30)	N/A
R1	G0/1	192.168.0.254	255.255.255.0 (/24)	N/A
SW1	VLAN 1	192.168.0.253	255.255.255.0 (/24)	192.168.0.254
PC1	NIC	192.168.0.1	255.255.255.0 (/24)	192.168.0.254
PC2	NIC	192.168.0.2	255.255.255.0 (/24)	192.168.0.254
PC3	NIC	192.168.0.3	255.255.255.0 (/24)	192.168.0.254
Internet	G0/0	203.0.113.2	255.255.255.252	N/A
DNS Server	NIC	1.1.1.1	255.255.255.252 (/30)	203.0.113.2

FIGURE 10 – Table d'adressage

Dans cette topologie, le réseau est composé d'un routeur interne R1, d'un commutateur SW1, de trois hôtes (PC1, PC2 et PC3), d'un routeur représentant Internet, d'un serveur DNS et d'un serveur youtube.

Le routeur R1 joue le rôle de passerelle entre le réseau local et Internet. Son interface G0/1 est configurée avec l'adresse 192.168.0.254/24, qui sert de passerelle par défaut pour tous les équipements du réseau local. Son interface G0/0 est connectée au routeur Internet via le réseau 203.0.113.0/30, permettant l'accès aux réseaux externes.

Le commutateur SW1 possède une interface virtuelle VLAN 1 avec l'adresse 192.168.0.253/24, utilisée uniquement pour la gestion du switch. Sa passerelle par défaut est configurée vers 192.168.0.254, c'est-à-dire le routeur R1.

Les PC1, PC2 et PC3 appartiennent tous au réseau local 192.168.0.0/24. Chacun dispose d'une adresse IP unique et utilise 192.168.0.254 comme passerelle par défaut afin de communiquer avec les réseaux externes, notamment Internet.

Le routeur Internet est connecté au routeur R1 via l'adresse 203.0.113.2/30. Il permet d'acheminer le trafic vers les serveurs externes.

Enfin, le serveur DNS, configuré avec l'adresse 1.1.1.1, est accessible via le routeur Internet. Sa passerelle par défaut est définie à 203.0.113.2, ce qui lui permet de répondre aux requêtes DNS provenant du réseau local.

Cette configuration assure une communication correcte entre les hôtes du réseau local, le routeur R1 et les services externes, tout en permettant la résolution de noms de domaine grâce au serveur DNS.

2.2 Configuration de la route par défaut et test de connectivité

```
R1>
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2
R1(config)# do ping 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
...!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

R1(config)#
```

FIGURE 11

Dans cette étape, l'accès du routeur R1 vers Internet a été configuré en ajoutant une route par défaut. La commande **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2**, indique à R1 que tout trafic destiné à des réseaux inconnus doit être envoyé vers le routeur Internet ayant l'adresse 203.0.113.2. Cette configuration permet au réseau local d'accéder aux réseaux externes.

Après la configuration de la route par défaut, un test de connectivité a été effectué à l'aide de la commande **ping 1.1.1.1**. Le résultat du ping montre des réponses ICMP reçues avec un taux de réussite de 60 %, ce qui confirme que R1 peut communiquer avec le serveur DNS situé sur Internet. Cela prouve que la route par défaut est fonctionnelle et que la connectivité entre le réseau local et Internet est opérationnelle.

2.3 Configuration des PCs

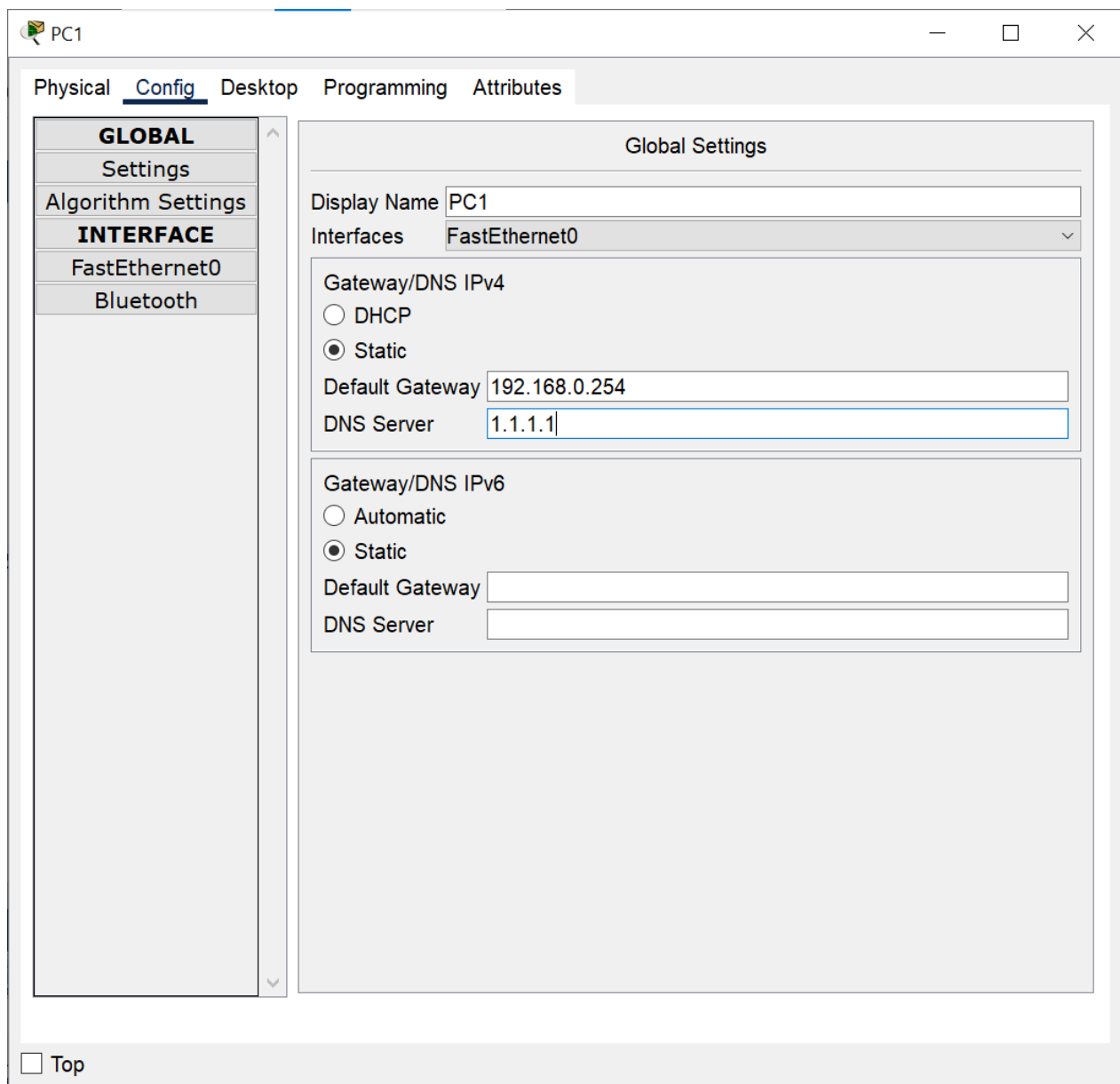


FIGURE 12

Dans cette étape, nous attribuons directement l'adresse du serveur DNS (1.1.1.1) au PC1 afin de permettre la résolution des noms de domaine.

NB on fait la meme chose avec le PC2 et PC3 .

Resultat :

```

R1> enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2
R1(config)#do ping 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

R1(config)#

```

FIGURE 13

Au départ, le ping était partiellement réussi (3/5) car les PC n'étaient pas encore correctement configurés avec le serveur DNS .

Après avoir configuré sur PC1, PC2 et PC3 le serveur DNS 1.1.1.1, les paquets peuvent désormais être correctement routés vers le réseau Internet.

Ainsi, la communication devient stable et le ping est entièrement réussi avec un taux de 5/5.

2.4 Configuration de la résolution de noms sur R1

```

R1(config)#ip domain-lookup
R1(config)# ip name-server 1.1.1.1
R1(config)# ip host R1 192.168.0.254
R1(config)# ip host PC1 192.168.0.1
R1(config)# ip host PC2 192.168.0.2
R1(config)# ip host PC3 192.168.0.3
R1(config)# do show hosts
Default Domain is not set
Name/address lookup uses domain service
Name servers are 1.1.1.1

Codes: UN - unknown, EX - expired, OK - OK, ?? - revalidate
       temp - temporary, perm - permanent
       NA - Not Applicable None - Not defined

Host          Port  Flags      Age Type  Address(es)
PC1           None  (perm, OK) 0   IP    192.168.0.1
PC2           None  (perm, OK) 0   IP    192.168.0.2
PC3           None  (perm, OK) 0   IP    192.168.0.3
R1            None  (perm, OK) 0   IP    192.168.0.254
R1(config)#

```

FIGURE 14

Dans cette étape, nous avons activé la résolution de noms sur le routeur R1 à l'aide du service DNS.

La commande **ip domain-lookup** permet au routeur de résoudre les noms au lieu d'utiliser uniquement des adresses IP.

Ensuite, le serveur DNS 1.1.1.1 est configuré grâce à la commande **ip name-server 1.1.1.1** .

Des entrées statiques sont également ajoutées avec la commande **ip host** afin d'associer des noms d'hôtes (R1, PC1, PC2, PC3) à leurs adresses IP respectives.

Cela permet d'identifier les équipements du réseau local par leur nom plutôt que par leur adresse IP.

La commande **show hosts** confirme que les noms sont correctement enregistrés et que la résolution de noms utilise bien le serveur DNS configuré.

```
R1(config)# do ping PC2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

R1(config)#
```

FIGURE 15 – résultat du ping de PC2

Le ping vers PC2 a réussi avec un taux de 80 % (4/5).

La première requête a échoué et les requêtes suivantes ont été envoyées correctement, ce qui explique la réussite des 4 derniers paquets.

2.5 Simulation DNS

2.5.1 1ere phase (résolution de nom)

Dans cette étape, nous passons en mode Simulation . Depuis PC1, nous ouvrons Desktop → Command Prompt ,et nous exécutons la commande **ping youtube.com** .

À ce moment, PC1 ne connaît pas l'adresse IP de youtube.com . Il commence donc par effectuer une requête DNS afin de résoudre le nom de domaine.

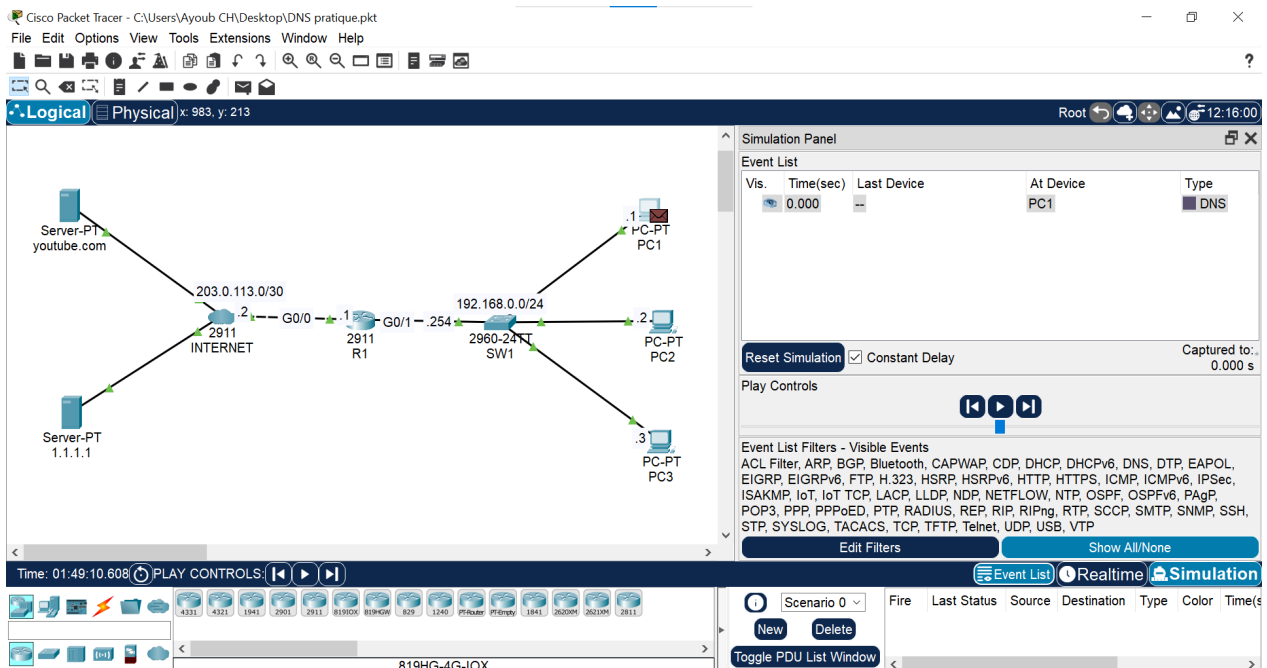


FIGURE 16

1. PC1 envoie une requête DNS pour le nom "youtube.com" vers le serveur DNS configuré (1.1.1.1).

2. La requête DNS traverse successivement les équipements suivants :

- PC1 → SW1
- SW1 → R1
- R1 → INTERNET
- INTERNET → serveur DNS 1.1.1.1

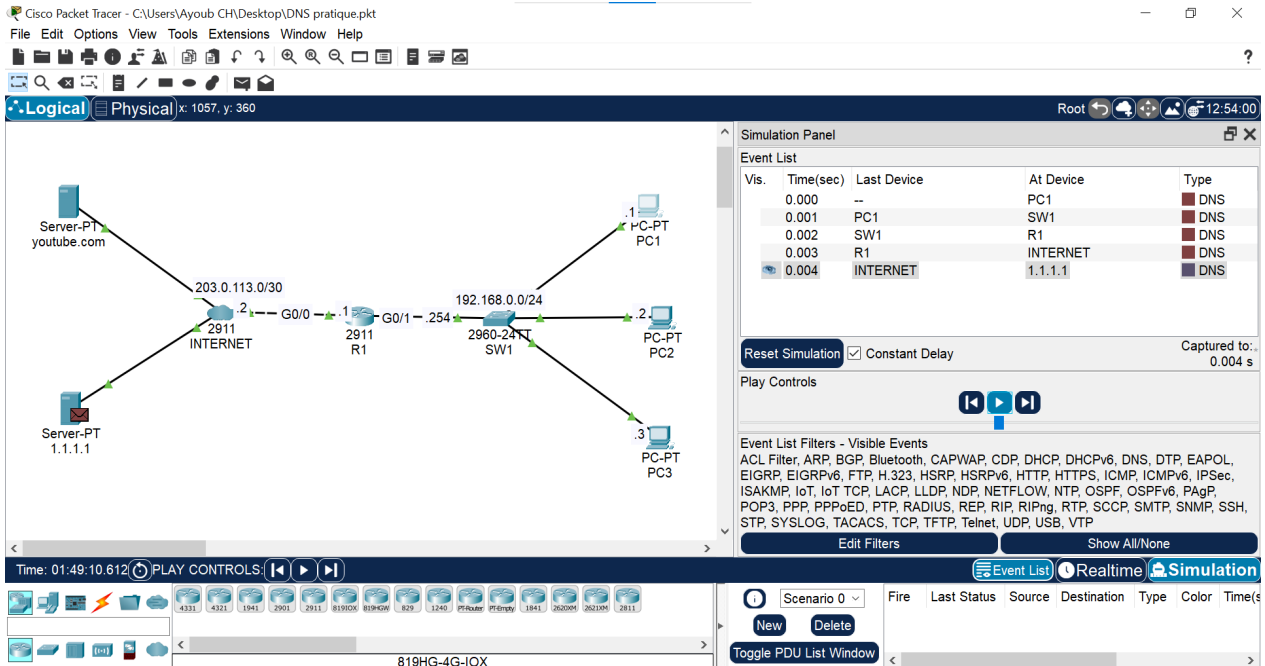


FIGURE 17

3. Le serveur DNS 1.1.1.1 reçoit la requête et recherche le nom "youtube.com" .

4. Il trouve l'adresse IP correspondante et renvoie une réponse DNS contenant les informations suivantes :

- Nom : youtube.com
- Adresse IP : 172.217.6.78
- ... ect

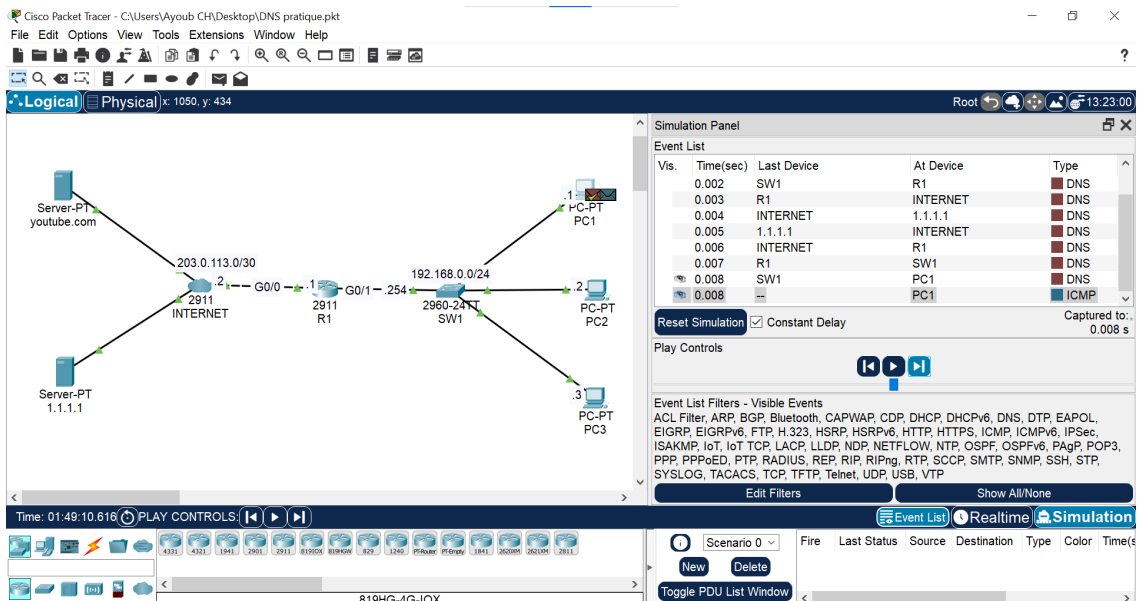


FIGURE 18

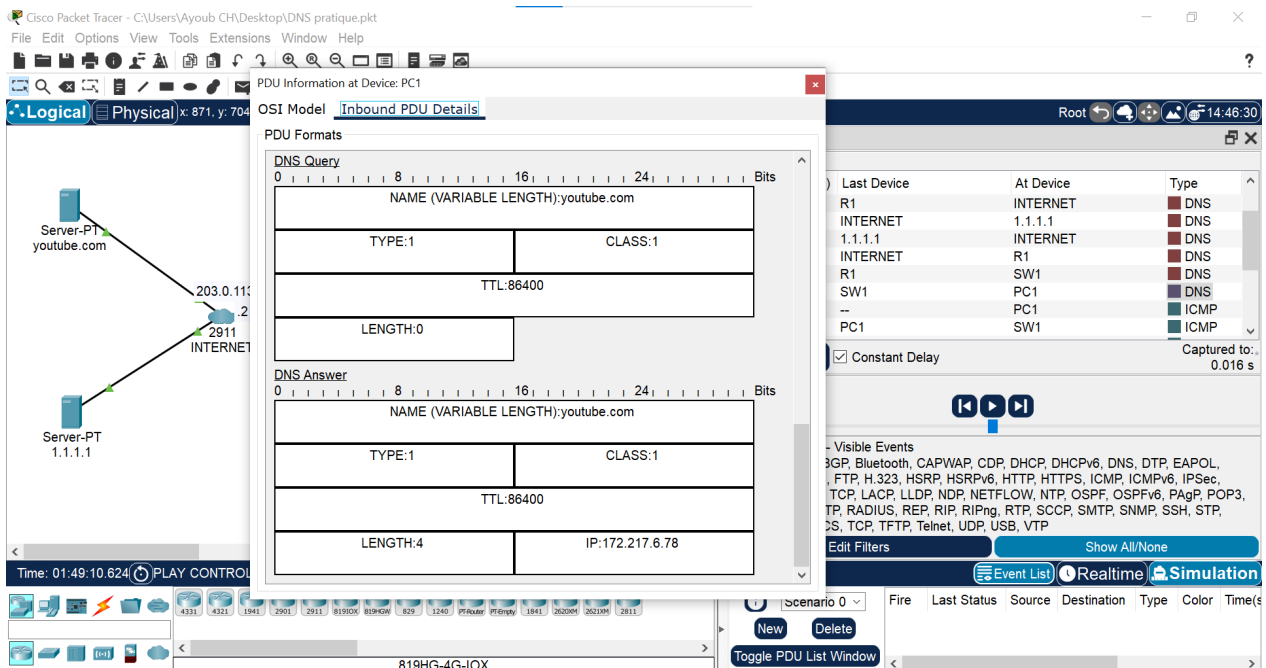


FIGURE 19 – Les informations de la réponse DNS

2.5.2 Deuxième phase de la simulation : Communication avec le serveur distant

Dans cette étape, après la résolution du nom **youtube.com**, PC1 connaît désormais l'adresse IP du serveur distant. La simulation passe alors à la deuxième phase, qui correspond à l'échange de messages avec cette adresse IP.

1. PC1 envoie des messages de test vers l'adresse IP obtenue pour le serveur **youtube.com**.
2. Ces messages traversent successivement :
 - PC1 → SW1
 - SW1 → R1
 - R1 → INTERNET
 - INTERNET → serveur youtube.com

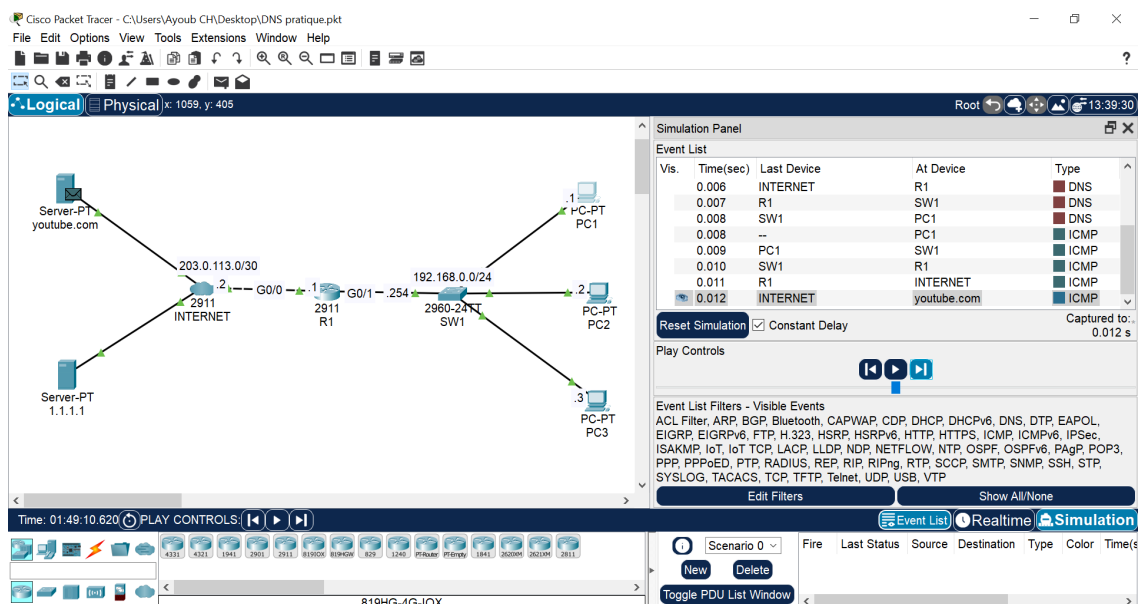


FIGURE 20

3. Le serveur **youtube.com** reçoit les messages et prépare une réponse.
4. Les réponses sont ensuite renvoyées vers le PC1 en suivant le chemin inverse :
 - **youtube.com** → **INTERNET**
 - **INTERNET** → **R1**
 - **R1** → **SW1**
 - **SW1** → **PC1**

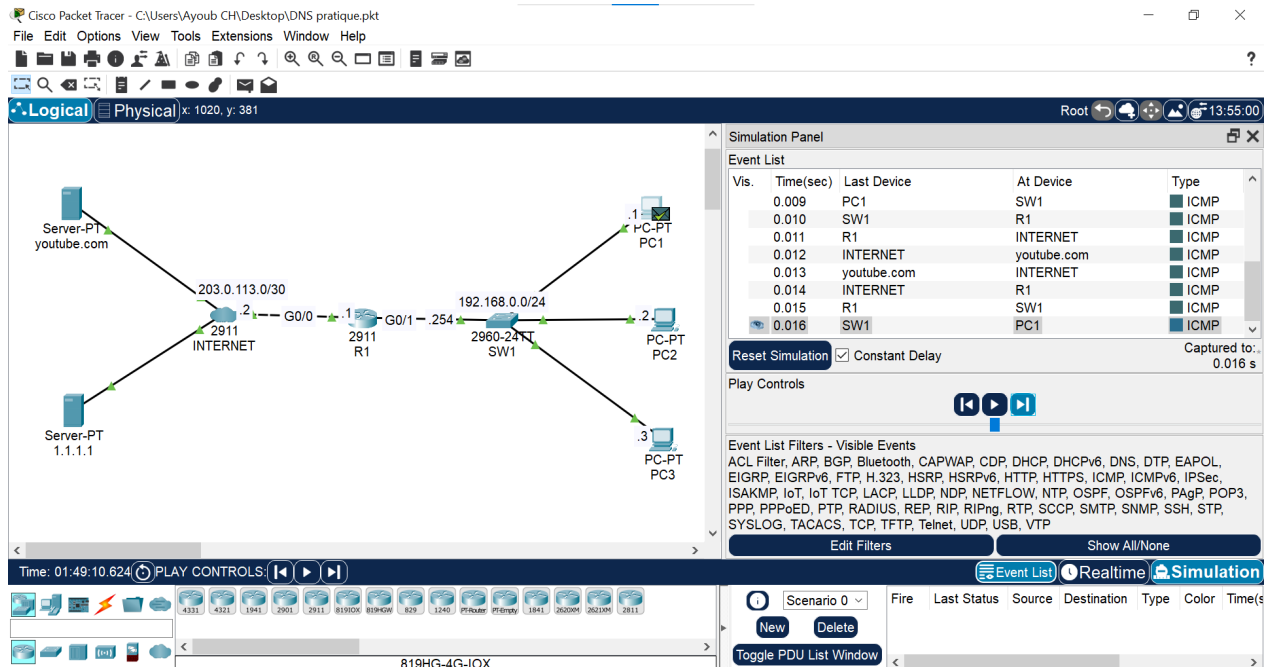
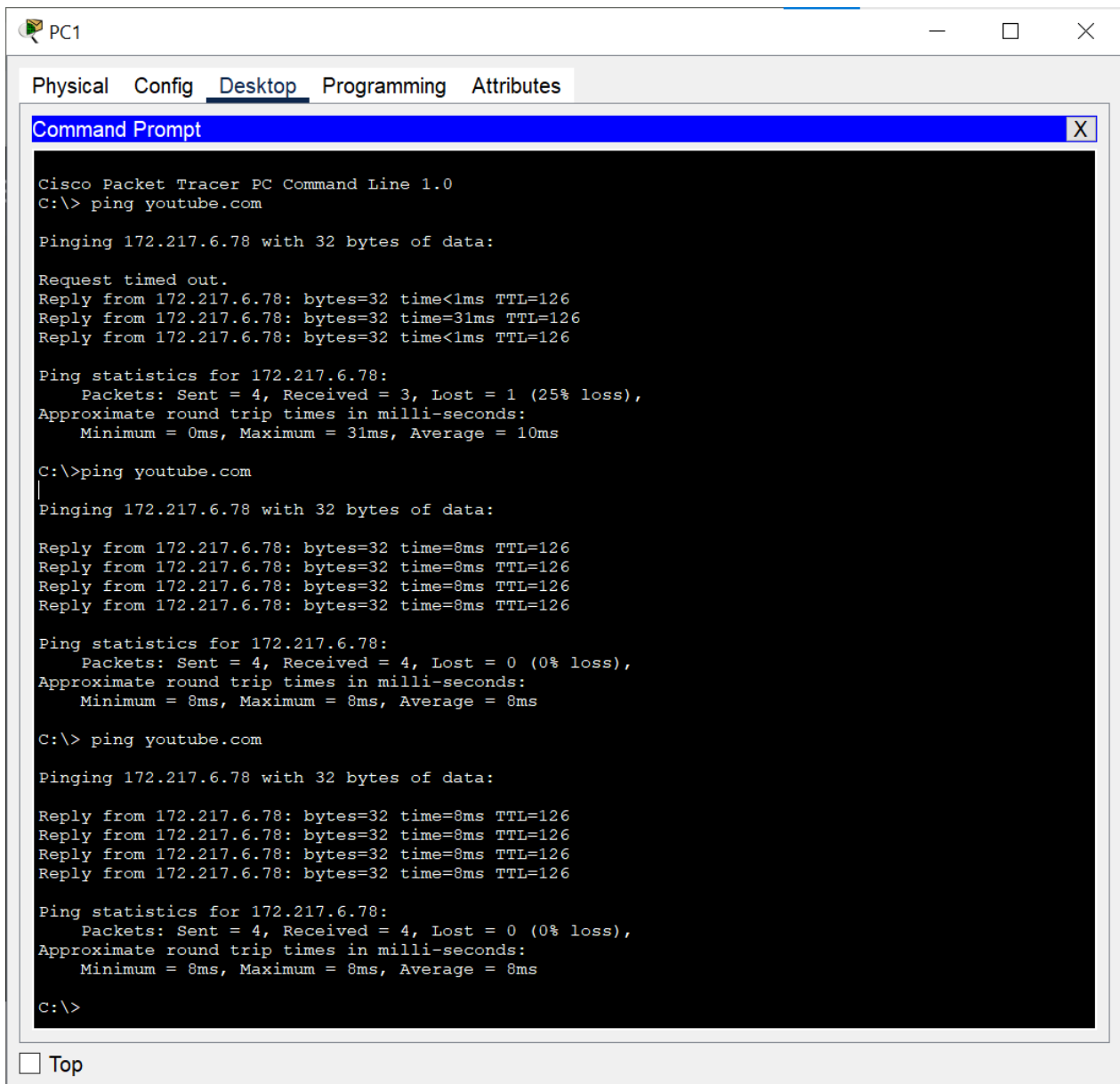


FIGURE 21

5. La réception correcte des réponses par PC1 confirme que la communication entre le réseau local et le serveur distant est fonctionnelle.

2.6 Le résultat final



```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\> ping youtube.com

Pinging 172.217.6.78 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.217.6.78: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.217.6.78: bytes=32 time=31ms TTL=126
Reply from 172.217.6.78: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 172.217.6.78:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 31ms, Average = 10ms

C:\> ping youtube.com

Pinging 172.217.6.78 with 32 bytes of data:

Reply from 172.217.6.78: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 172.217.6.78: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 172.217.6.78: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 172.217.6.78: bytes=32 time=8ms TTL=126

Ping statistics for 172.217.6.78:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 8ms, Maximum = 8ms, Average = 8ms

C:\> ping youtube.com

Pinging 172.217.6.78 with 32 bytes of data:

Reply from 172.217.6.78: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 172.217.6.78: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 172.217.6.78: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 172.217.6.78: bytes=32 time=8ms TTL=126

Ping statistics for 172.217.6.78:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 8ms, Maximum = 8ms, Average = 8ms

C:\>
```

FIGURE 22

Après le passage à la deuxième phase, PC1 exécute à nouveau la commande **ping youtube.com**.

Cette fois, toutes les réponses sont reçues correctement, sans perte de messages.

Cela montre que la résolution du nom est réussie et que la communication avec le serveur distant fonctionne de manière stable.

Le réseau est donc correctement configuré et opérationnel, depuis le PC local jusqu'au serveur externe.

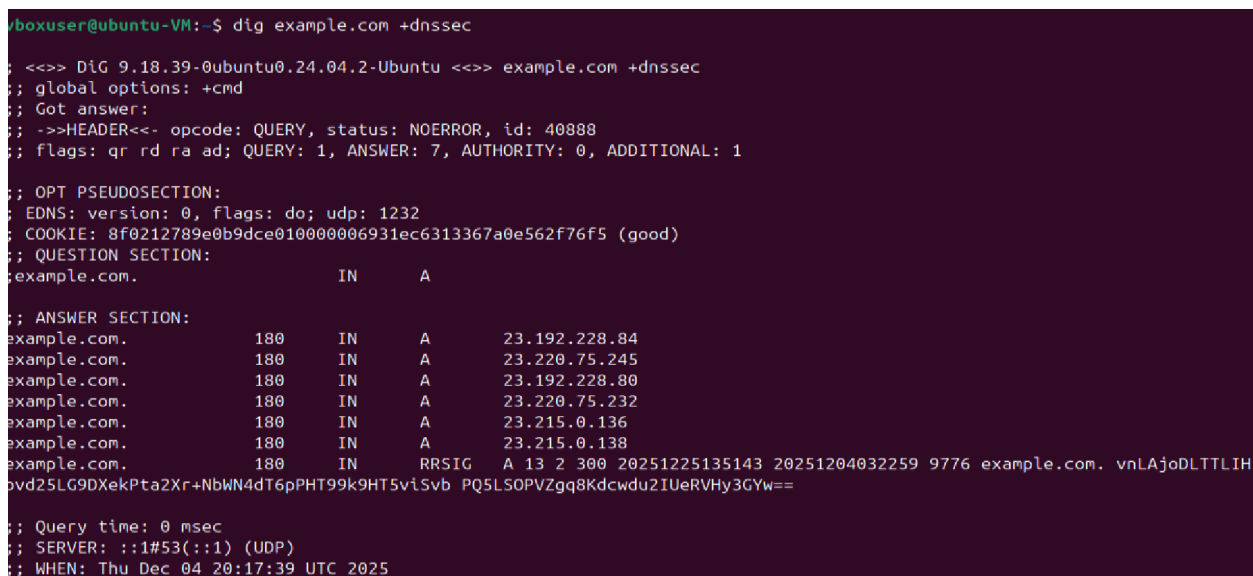
3 Mise en place de DNSSEC

3.1 Test 1 : Vérification de la prise en charge de DNSSEC

La commande suivante a été utilisée :

```
dig example.com +dnssec
```

La présence des enregistrements **RRSIG** dans la réponse indique que le domaine est signé par DNSSEC.



```
vboxuser@ubuntu-VM:~$ dig example.com +dnssec

;<<<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<<>> example.com +dnssec
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 40888
; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 7, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: 8f0212789e0b9dce010000006931ec6313367a0e562f76f5 (good)
; QUESTION SECTION:
example.com.
IN      A

; ANSWER SECTION:
example.com.      180      IN      A       23.192.228.84
example.com.      180      IN      A       23.220.75.245
example.com.      180      IN      A       23.192.228.80
example.com.      180      IN      A       23.220.75.232
example.com.      180      IN      A       23.215.0.136
example.com.      180      IN      A       23.215.0.138
example.com.      180      IN      RRSIG   A 13 2 300 20251225135143 20251204032259 9776 example.com. vnLAjoDLTTLIH
ovd25LG9DXekPta2Xr+NbWN4dT6pPHT99k9HT5viSvb PQ5LSOPVZgq8Kdcwdu2IUeRVHy3GYw==

; Query time: 0 msec
; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
; WHEN: Thu Dec 04 20:17:39 UTC 2025
```

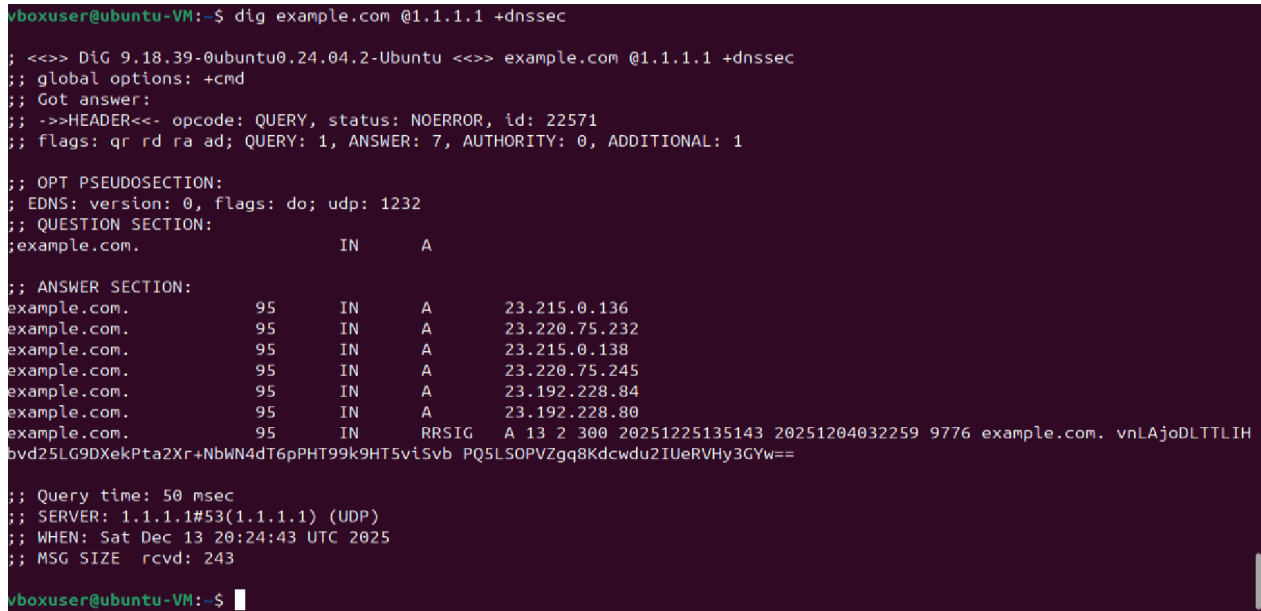
FIGURE 23 – Présence des enregistrements RRSIG indiquant la prise en charge de DNSSEC

3.2 Test 2 : Validation de l'authenticité des réponses DNS (flag AD)

La validation DNSSEC a été vérifiée à l'aide de la commande suivante :

```
dig example.com @1.1.1.1 +dnssec
```

La présence du flag **AD** confirme que la chaîne de confiance DNSSEC est valide.



```
vboxuser@ubuntu-VM:~$ dig example.com @1.1.1.1 +dnssec
; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> example.com @1.1.1.1 +dnssec
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 22571
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 7, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;example.com.                IN      A
;; ANSWER SECTION:
example.com.                 95      IN      A       23.215.0.136
example.com.                 95      IN      A       23.220.75.232
example.com.                 95      IN      A       23.215.0.138
example.com.                 95      IN      A       23.220.75.245
example.com.                 95      IN      A       23.192.228.84
example.com.                 95      IN      A       23.192.228.80
example.com.                 95      IN      RRSIG   A 13 2 300 20251225135143 20251204032259 9776 example.com. vnLAjoDLTTLIH
bvd25LG9DXekPta2Xr+NbWN4dT6pPHT99k9HT5viSvb PQ5LSOPVZgq8Kdcwdu2IUeRVHy3GYw==

;; Query time: 50 msec
;; SERVER: 1.1.1.1#53(1.1.1.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Dec 13 20:24:43 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 243

vboxuser@ubuntu-VM:~$
```

FIGURE 24 – Validation DNSSEC avec le flag AD actif

3.3 Test 3 : Test d'un domaine non sécurisé par DNSSEC

La commande suivante a été exécutée :

```
dig www.apple.com +dnssec
```

Les résultats montrent l'absence des enregistrements RRSIG et du flag AD :normal re-
ponse DNS

```
vboxuser@ubuntu-VM:~$ dig www.apple.com +dnssec

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> www.apple.com +dnssec
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 61873
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: d0a84c51ebe916b001000000693dd061da971baa4076eef7 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.apple.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.apple.com.                146     IN      CNAME   www-apple-com.v.aaplimg.com.
www-apple-com.v.aaplimg.com. 300     IN      CNAME   www.apple.com.edgekey.net.
www.apple.com.edgekey.net.   31      IN      CNAME   e6858.dsce9.akamaiedge.net.
e6858.dsce9.akamaiedge.net. 20      IN      A       23.14.136.246

;; Query time: 459 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Sat Dec 13 20:45:21 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 206
```

FIGURE 25 – Absence de DNSSEC pour un domaine non signé

3.4 Test 4 : Détection d'une signature DNSSEC invalide

Un domaine avec une signature DNSSEC invalide a été testé :

```
dig dnssec-failed.org +dnssec
```

Le résolveur retourne une erreur **SERVFAIL**.

```
vboxuser@ubuntu-VM:~$ dig dnssec-failed.org +dnssec
;; communications error to ::1#53: timed out
;; communications error to ::1#53: timed out

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> dnssec-failed.org +dnssec
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 54186
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: 6b6d41e688232ae501000000693dc59dd8bc88e990cf5c97 (good)
;; QUESTION SECTION:
;dnssec-failed.org.          IN      A

;; Query time: 170 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Sat Dec 13 19:59:25 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 74

vboxuser@ubuntu-VM:~$
```

FIGURE 26 – Échec de validation DNSSEC et erreur SERVFAIL

3.5 Test 5 : Analyse des enregistrements DNSKEY

La commande suivante a été utilisée :

```
dig cloudflare.com DNSKEY +dnssec
```

Les enregistrements DNSKEY contiennent les clés publiques utilisées pour la validation DNSSEC.

```
vboxuser@ubuntu-VM:~$ dig cloudflare.com DNSKEY +dnssec

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> cloudflare.com DNSKEY +dnssec
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55961
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: 91be88cd4d926b0b010000006931ed41dc558da0732a22d8 (good)
;; QUESTION SECTION:
;cloudflare.com.                IN      DNSKEY

;; ANSWER SECTION:
cloudflare.com.                3484    IN      DNSKEY  256 3 13 oJMR5Sz5E4gYzS/q6XDrVU1qMPYIjCWzJaOau8XNEZeqCYKD5ar0IRd8 KqXXFJ
kqmVFRvMGpM1x8fGAa2XhSA==
cloudflare.com.                3484    IN      DNSKEY  257 3 13 mdsswUyr3DPW132m0i8V9xESWE8jTo0dxCjjnopKl+GqJxpVXckHAeF+ KkxLbx
ILFDLUT0rAK9iUzy1L53eKGQ==
cloudflare.com.                3484    IN      RRSIG   DNSKEY 13 2 3600 20260111045503 20251111045503 2371 cloudflare.com. 6typ
W03ZNGoLY84/9pCeF774Zc/QYNQg7f5RlZckkbMXcEZlQrgubD6o NhhWv2fMm9agr0NXVKmzEvsxjqENkQ==

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Thu Dec 04 20:21:21 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 341

vboxuser@ubuntu-VM:~$
```

FIGURE 27 – Analyse des enregistrements DNSKEY du domaine google.com

3.6 Test 6 : Vérification de l'enregistrement DS (Delegation Signer)

Ce test a pour objectif de vérifier la présence de l'enregistrement DS, élément fondamental de la chaîne de confiance DNSSEC entre un domaine et sa zone parente.

La commande suivante a été utilisée :

```
dig example.com DS
```

```
vboxuser@ubuntu-VM:~$ dig example.com DS

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> example.com DS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 27776
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 304a168d670d4e3201000000693dd1f6a11f7d079b988529 (good)
;; QUESTION SECTION:
;example.com.                  IN      DS

;; ANSWER SECTION:
example.com.                   76828   IN      DS       370 13 2 BE74359954660069D5C63D200C39F5603827D7DD02B56F120EE9F3A8 676424
7C
example.com.                   76828   IN      DS       2371 13 2 C988EC423E3880EB8DD8A46FE06CA230EE23F35B578D64E78B29C3E1 C83D2
45A

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Sat Dec 13 20:52:06 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 164

vboxuser@ubuntu-VM:~$
```

FIGURE 28 – Absence de DNSSEC pour un domaine non signé

La présence de l'enregistrement DS dans la réponse indique que la zone parente (.com) fait confiance aux clés DNSKEY du domaine *google.com*. Cela permet au résolveur de valider la chaîne de confiance DNSSEC de manière cryptographique.

3.7 Test 7 : Analyse de l'enregistrement DS et de la chaîne de confiance DNSSEC

Ce test a pour objectif d'analyser la présence et le rôle de l'enregistrement **DS (Delegation Signer)** dans la chaîne de confiance DNSSEC entre la zone parente (.com) et le domaine *example.com*.

La commande suivante a été utilisée afin d'observer le processus complet de résolution DNS, depuis les serveurs racine jusqu'au domaine cible :

`dig DS example.com +trace`

```
vboxuser@ubuntu-VM:~$ dig DS example.com +trace
; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> DS example.com +trace
;; global options: +cmd
.      513658 IN      NS      f.root-servers.net.
.      513658 IN      NS      a.root-servers.net.
.      513658 IN      NS      e.root-servers.net.
.      513658 IN      NS      d.root-servers.net.
.      513658 IN      NS      i.root-servers.net.
.      513658 IN      NS      j.root-servers.net.
.      513658 IN      NS      c.root-servers.net.
.      513658 IN      NS      l.root-servers.net.
.      513658 IN      NS      g.root-servers.net.
.      513658 IN      NS      b.root-servers.net.
.      513658 IN      NS      h.root-servers.net.
.      513658 IN      NS      k.root-servers.net.
.      513658 IN      NS      m.root-servers.net.
.      513658 IN      RRSIG   NS 8 0 518400 20251226170000 20251213160000 61809 . H61Yb+MvK5D/F/gyQWUX
IfwGH1EvwUaCevIaEL1Hoi8LmpkllwjuINTN T78S7DIhojjU6bhPu8p72oZFB7Mi4XtmZ8riKswJ9z3/DFPTWv9huOrf h91pL+ZDOLr6yf3JbYh2MRnrR1
syF7gR9UTI1Xl905Z4YJgXLZrw9loa aMqK56tsw4XAaCrK36dRFC/b/JC35EPxGiVWgCojtnb+T2cYUpiB3Ue9 nZ8tY+y5/IzndL7dcIZ3dGcia10GGW4q
rxbyG+uxIut49fsQKdhUftH4 5XK3NgPCCK8+g3vzEiVHwZMgu1iLbcVuFHBPCVx5EdWDSkblt9B9R0/a ctvufQ==
;; Received 1137 bytes from ::1#53(::1) in 1 ms
com.   172800 IN      NS      a.gtld-servers.net.
com.   172800 IN      NS      b.gtld-servers.net.
com.   172800 IN      NS      c.gtld-servers.net.
com.   172800 IN      NS      d.gtld-servers.net.
com.   172800 IN      NS      e.gtld-servers.net.
com.   172800 IN      NS      f.gtld-servers.net.
```

FIGURE 29 – Résolution DNSSEC depuis les serveurs racine vers la zone .com

```

com. 172800 IN NS h.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS i.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS j.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS k.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS l.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS m.gtld-servers.net.
com. 86400 IN DS 19718 13 2 8ACB0CD28F41250A80A491389424D341522D946B0DA0C0291F2D3D7 7107
805A
com. 86400 IN RRSIG DS 8 1 86400 20251226170000 20251213160000 61809 . 30CY+dkN7Ce8G3HWvg5oX
YFNEuC2YwNH3tcjiGgypUpWJ1o5CTPW77v z+VnGEu621hSpr8J3zE4qRRceG/MBgvErVgjoW/n+9ko0h9q/jzcFwXo ypbqfUs+jPQSI8BDTgk6p3c20td
obJGu/I4kw7KH06g0GK0GbboVksYx 03gXLSRXzDMenHxrcW6OHMXgu33NMkb5+AFYcQ3U8F56H68sKQlINyu SFSljLF7xvv2gZm+80fEjo0J88c0YkvoQ
89fNGMTTALafztVjg9kcThF rYeXUC8IvqP1ZMHa+sqI+DUAJBXvajDXOS46A9sz5QnFW3fvVe8xBUz7 UDISgA==
;; Received 1171 bytes from 170.247.170.2#53(b.root-servers.net) in 79 ms

example.com. 86400 IN DS 370 13 2 BE74359954660069D5C63D200C39F5603827D7DD02B56F120EE9F3A8 676424
7C
example.com. 86400 IN DS 2371 13 2 C988EC423E3880EB8DD8A46FE06CA230EE23F35B578D64E78B29C3E1 C83D2
45A
example.com. 86400 IN RRSIG DS 13 2 86400 20251220024632 20251213013632 46539 com. +MZ3N6HuYU+cziiIp5
F/69ZPWCUj0D1qd6FiS2PWEi6r0WsqWKJG30BoS Am/5PR2BQfyTsyofj75n8MwWKADBrQ==
com. 172800 IN NS b.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS j.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS l.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS f.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS c.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS i.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS m.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS k.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS h.gtld-servers.net.

```

FIGURE 30 – Présence des enregistrements DS pour le domaine example.com

```

com. 172800 IN NS h.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS d.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS g.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS e.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS a.gtld-servers.net.
com. 172800 IN RRSIG NS 13 1 172800 20251218002658 20251210231658 46539 com. LUyLqimULCupvqIL
xGmPw2hw1GjXXQBcFD97HZ5Z4/AuLFNSAyLxwmRB plpNhDG2K0S06Te+0w5T2Pp6p/2JNQ==
;; Received 1130 bytes from 192.48.79.30#53(j.gtld-servers.net) in 567 ms

```

FIGURE 31 – Signatures RRSIG associées aux enregistrements DS

Les résultats présentés dans ces captures d'écran montrent clairement le fonctionnement de la chaîne de confiance DNSSEC lors de la résolution du domaine. La délégation depuis les serveurs racine vers la zone .com, puis vers le domaine example.com, est sécurisée par la présence des enregistrements DS et de leurs signatures RRSIG. Ces mécanismes permettent au résolveur DNS de vérifier l'authenticité et l'intégrité des informations à chaque étape du processus de résolution, ce qui confirme le rôle essentiel de DNSSEC dans la protection du système DNS contre les attaques de falsification et de détournement des réponses DNS.

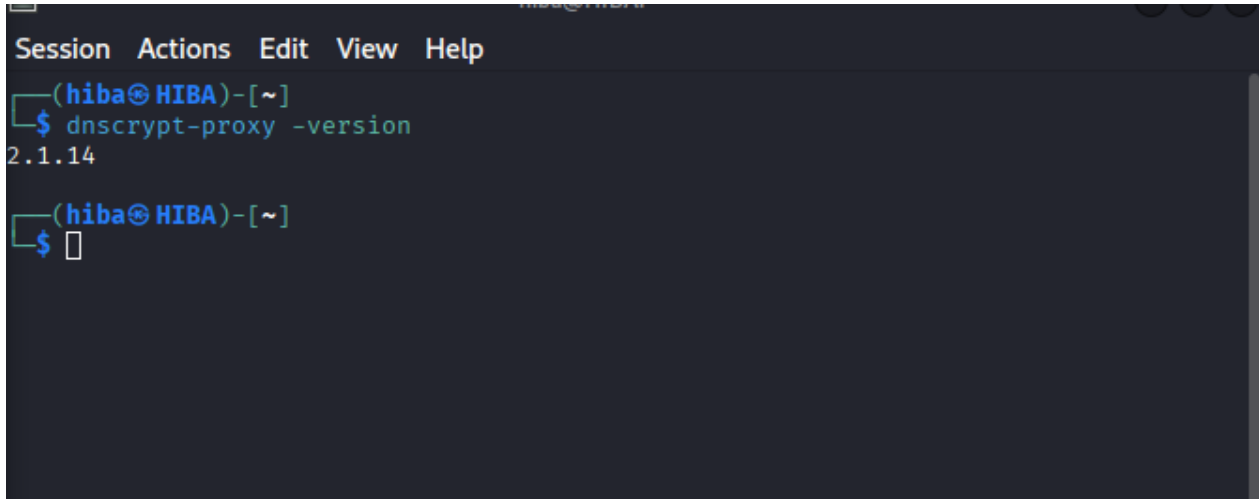
3.8 Analyse et discussion

Les tests montrent que DNSSEC protège efficacement contre la falsification des réponses DNS et le cache poisoning. Cependant, DNSSEC ne chiffre pas les requêtes DNS. Il doit donc être combiné avec DoT ou DoH pour assurer la confidentialité.

4 Mise en place de DNS over HTTPS

4.1 Vérification de l'installation de DNSCrypt-Proxy :

Pour vérifier si DNSCrypt-Proxy est bien installé et connaître sa version, on utilise la commande :



```
Session Actions Edit View Help
(hiba@HIBA)-[~]
$ dnscrypt-proxy -version
2.1.14
(hiba@HIBA)-[~]
$
```

FIGURE 32 – Vérification de la version de DNSCrypt-Proxy

```
dnscrypt-proxy -version
```

4.2 Modification du fichier de configuration :

Pour configurer DNSCrypt-Proxy, on ouvre son fichier de configuration :



```
(hiba@HIBA)-[~]
$ sudo nano /etc/dnscrypt-proxy/dnscrypt-proxy.toml
[sudo] password for hiba:
(hiba@HIBA)-[~]
$
```

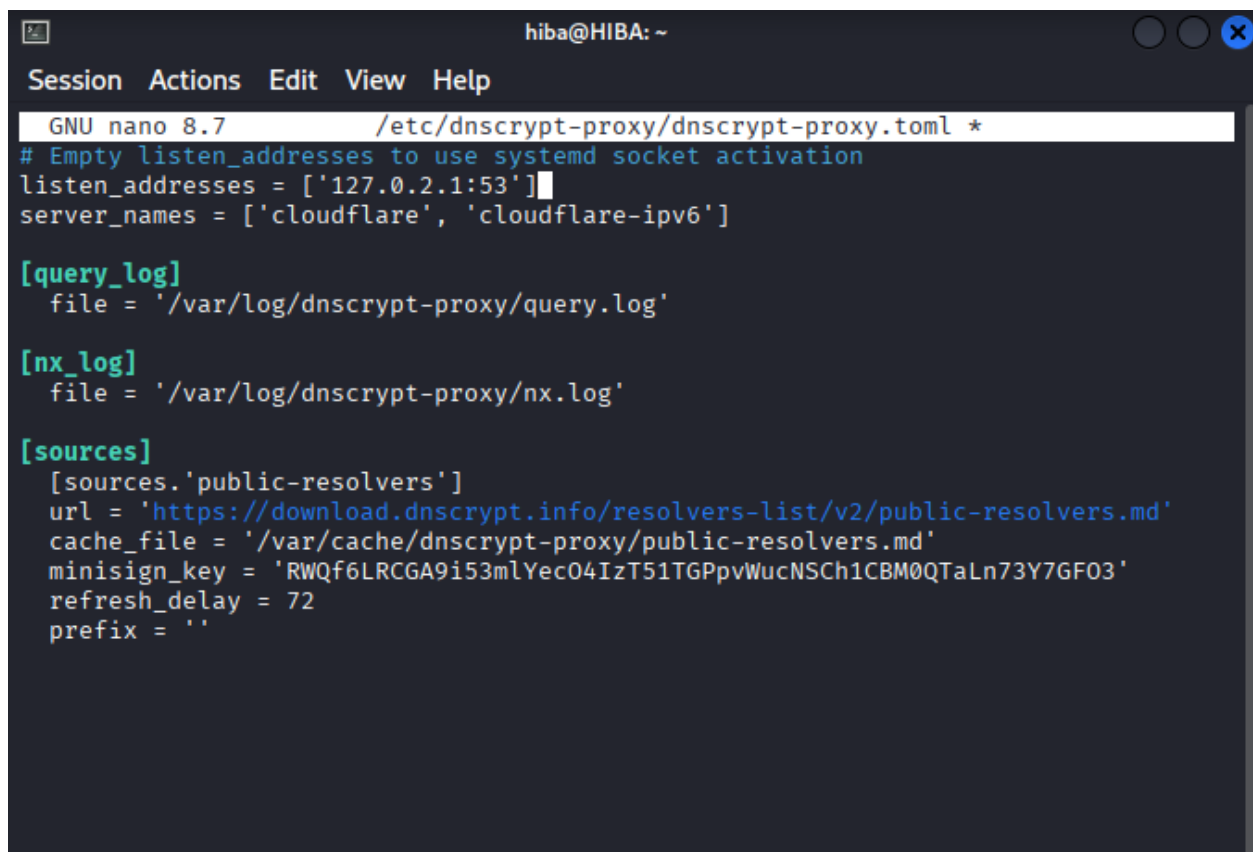
FIGURE 33 – Ouverture du fichier de configuration dnscrypt-proxy.toml

```
sudo nano /etc/dnscrypt-proxy/dnscrypt-proxy.toml
```

Le fichier de configuration a été modifié afin d'adapter son fonctionnement :

```
# listen_addresses = 127.0.2.1:53
# server_names = ["cloudflare", "cloudflare-ipv6"]
```

Interprétation : Le paramètre `listen_addresses` configure DNSCrypt-Proxy pour écouter localement les requêtes DNS, permettant au service de se comporter comme un serveur DNS classique. Toutes les requêtes locales passent d'abord par ce proxy avant d'être chiffrées via DoH et envoyées aux serveurs Cloudflare (IPv4 et IPv6). Les réponses sont ensuite renvoyées au système local, assurant la confidentialité et la sécurité des échanges DNS.



```
hiba@HIBA: ~
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.7 /etc/dnscrypt-proxy/dnscrypt-proxy.toml *
# Empty listen_addresses to use systemd socket activation
listen_addresses = ['127.0.2.1:53']
server_names = ['cloudflare', 'cloudflare-ipv6']

[query_log]
file = '/var/log/dnscrypt-proxy/query.log'

[nx_log]
file = '/var/log/dnscrypt-proxy/nx.log'

[sources]
[sources.'public-resolvers']
url = 'https://download.dnscrypt.info/resolvers-list/v2/public-resolvers.md'
cache_file = '/var/cache/dnscrypt-proxy/public-resolvers.md'
minisign_key = 'RWQf6LRCGA9i53mlYec04IzT51TGPpvWucNSch1CBM0QTaLn73Y7GF03'
refresh_delay = 72
prefix = ''
```

FIGURE 34 – Modification du fichier de configuration de DNSCrypt-Proxy

4.3 Redémarrage du service :

Après modification, le service doit être redémarré pour appliquer les nouveaux paramètres :

```
sudo systemctl restart dnscrypt-proxy
```

4.4 Vérification de l'état du service :

Pour s'assurer que le service fonctionne correctement :

```

(hiba@HIBA)-[~]
$ sudo systemctl restart dnscrypt-proxy

(hiba@HIBA)-[~]
$ sudo systemctl status dnscrypt-proxy

● dnscrypt-proxy.service - DNSCrypt client proxy
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dnscrypt-proxy.service; enabled; pre>
   Active: active (running) since Fri 2025-12-12 19:49:25 +01; 6s ago
   Invocation: 0ab55af2377f473599c9031f3d91e06b
   TriggeredBy: ● dnscrypt-proxy.socket
     Docs: https://github.com/DNSCrypt/dnscrypt-proxy/wiki
    Main PID: 7393 (dnscrypt-proxy)
       Tasks: 13 (limit: 9196)
      Memory: 11.9M (peak: 11.9M)
         CPU: 81ms
    CGroup: /system.slice/dnscrypt-proxy.service
            └─7393 /usr/sbin/dnscrypt-proxy -config /etc/dnscrypt-proxy/dnscrypt>

Dec 12 19:49:25 HIBA dnscrypt-proxy[7393]: [2025-12-12 19:49:25] [NOTICE] Now lis>
Dec 12 19:49:25 HIBA dnscrypt-proxy[7393]: [2025-12-12 19:49:25] [WARNING] System>
Dec 12 19:49:25 HIBA dnscrypt-proxy[7393]: [2025-12-12 19:49:25] [NOTICE] Wiring >
Dec 12 19:49:25 HIBA dnscrypt-proxy[7393]: [2025-12-12 19:49:25] [NOTICE] Wiring >
Dec 12 19:49:25 HIBA dnscrypt-proxy[7393]: [2025-12-12 19:49:25] [NOTICE] Source >
Dec 12 19:49:25 HIBA dnscrypt-proxy[7393]: [2025-12-12 19:49:25] [NOTICE] Firefox>
Dec 12 19:49:25 HIBA dnscrypt-proxy[7393]: [2025-12-12 19:49:25] [NOTICE] Hot rel>
Dec 12 19:49:26 HIBA dnscrypt-proxy[7393]: [2025-12-12 19:49:26] [NOTICE] [cloudf>
Dec 12 19:49:26 HIBA dnscrypt-proxy[7393]: [2025-12-12 19:49:26] [NOTICE] Server >
Dec 12 19:49:26 HIBA dnscrypt-proxy[7393]: [2025-12-12 19:49:26] [NOTICE] dnscryp>
lines 1-23/23 (END)

```

FIGURE 35 – Redémarrage Vérification de l'état du service dnscrypt-proxy

```
sudo systemctl status dnscrypt-proxy
```

Interprétation : Cette commande permet de vérifier que le service est actif, fonctionne correctement et ne présente pas d'erreurs après la configuration.

4.5 Test du fonctionnement du proxy DNS :

Pour vérifier que le proxy DNS fonctionne et que les requêtes passent correctement via DoH :

A terminal window with a dark background. The prompt is (hiba@HIBA)-[~]. The command entered is \$ dig @127.0.2.1 google.com. The output shows a successful DNS query to the local proxy at 127.0.2.1. It includes details about the query (opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47799), flags, and the answer section showing google.com resolving to 142.250.184.14.

```
(hiba@HIBA)-[~]
$ dig @127.0.2.1 google.com

; <<>> DiG 9.20.15-2-Debian <<>> @127.0.2.1 google.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47799
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.                229     IN      A      142.250.184.14

;; Query time: 139 msec
;; SERVER: 127.0.2.1#53(127.0.2.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Dec 12 19:54:10 +01 2025
;; MSG SIZE rcvd: 55
```

FIGURE 36 – Test du fonctionnement de DNSCrypt-Proxy

```
dig @127.0.2.1 google.com
```

Interprétation : Les requêtes DNS sont correctement traitées par le proxy local DNSCrypt-Proxy. Le serveur interrogé est l'adresse locale 127.0.2.1, confirmant que la résolution DNS passe par le proxy avant d'être transmise de manière sécurisée via DoH aux serveurs distants.

4.6 Exemples d'images et tests DoH

Pour illustrer le fonctionnement de DoH et tester différentes sources de requêtes DNS :

```

(hiba@HIBA)-[~]
$ dig @127.0.2.1 youtube.com

; <<>> DiG 9.20.15-2-Debian <<>> @127.0.2.1 youtube.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24475
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags;; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;youtube.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
youtube.com.                 60      IN      A      142.250.185.14

;; Query time: 1263 msec
;; SERVER: 127.0.2.1#53(127.0.2.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Dec 12 19:55:05 +01 2025
;; MSG SIZE rcvd: 56

```

FIGURE 37 – Exemple d'image provenant de YouTube pour test DoH

4.7 Filtrage du trafic réseau avec Wireshark on filtre le trafic sur le port TCP 443 dans Wireshark :

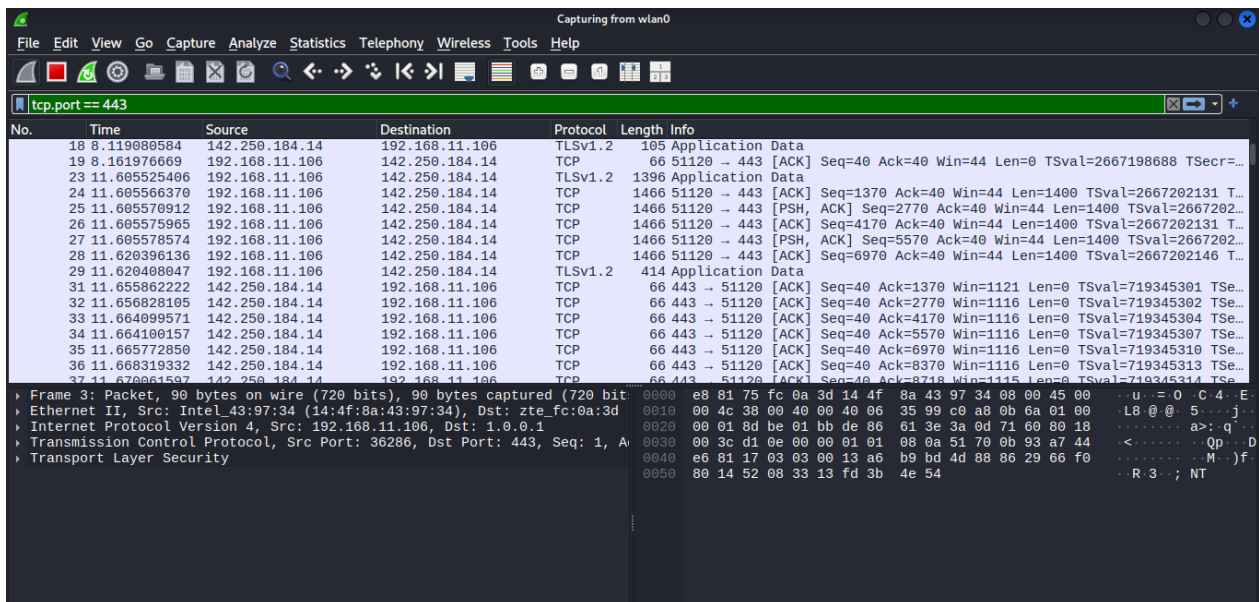


FIGURE 38

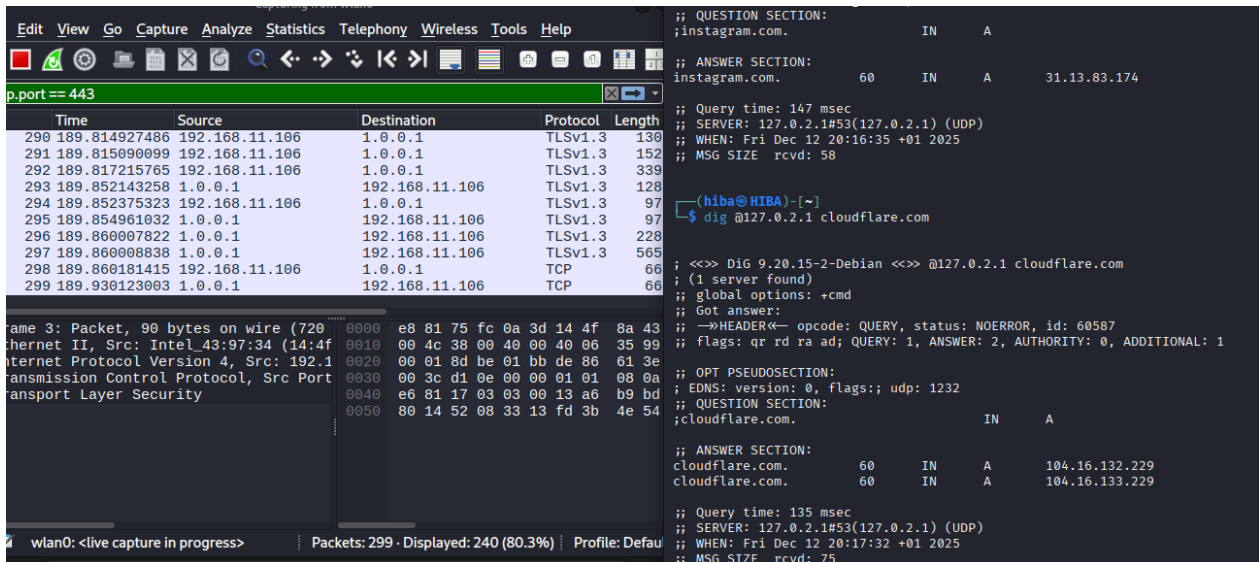


FIGURE 39 – Filtrage des paquets DoH pour vérifier le chiffrement et la confidentialité

Interprétation : L'analyse du trafic réseau avec Wireshark montre que les requêtes DNS sont encapsulées dans des connexions HTTPS via DoH. Aucun paquet DNS classique sur le port 53 n'est visible. Cela confirme que la résolution est effectuée via le protocole DNS over HTTPS, assurant la confidentialité et la sécurité des requêtes. Le trafic est indistinguishable d'un trafic web classique, ce qui renforce la protection des échanges DNS.

5 Mise en place de DoT

5.1 Activation du service DNS et Configuration de DNS over TLS :

premièrement démarre immédiatement le service systemd-resolved, responsable de la résolution DNS sur le système.

```
micholoto@micholoto:~$ sudo vim /etc/systemd/resolved.conf
```

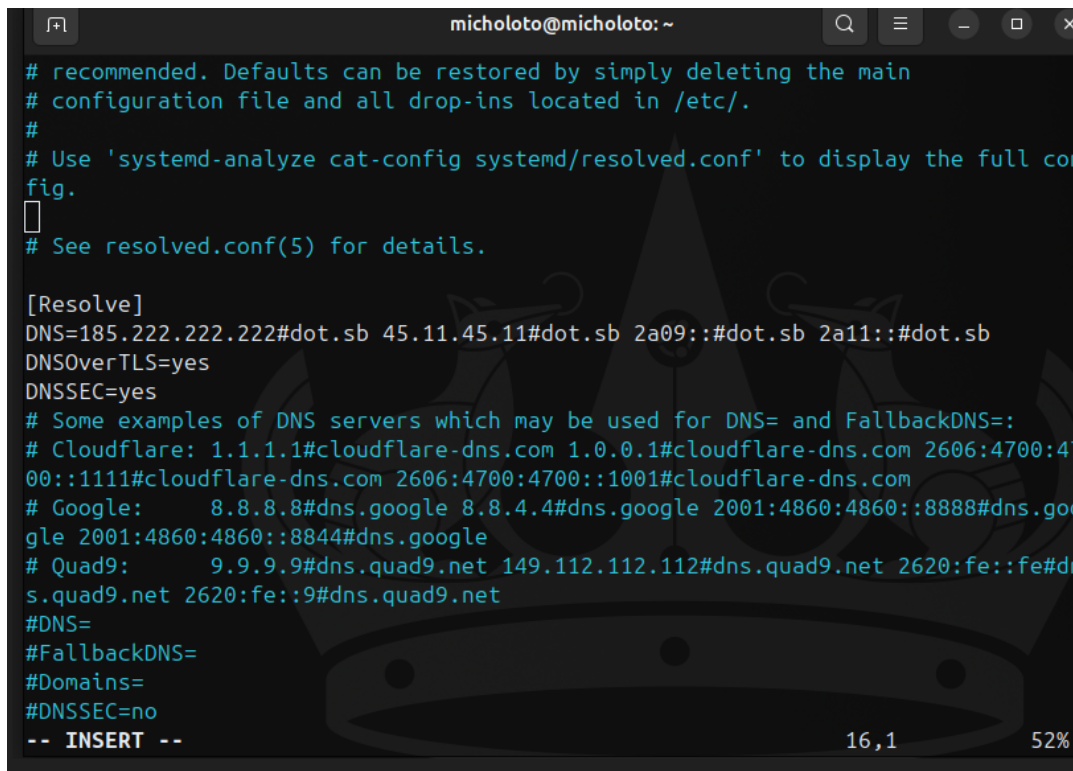
FIGURE 40 – Activation du service systemd-resolved

puis on ouvre le fichier de configuration afin de définir les serveurs DNS et d'activer DNS over TLS.

```
micholoto@micholoto:~$ sudo vim /etc/systemd/resolved.conf
micholoto@micholoto:~$ sudo systemctl restart systemd-resolved
```

FIGURE 41 – fichier vim

puis en Sauvegarder et redémarrer le service :



```
micholoto@micholoto: ~
# recommended. Defaults can be restored by simply deleting the main
# configuration file and all drop-ins located in /etc/.
#
# Use 'systemd-analyze cat-config systemd/resolved.conf' to display the full co
fig.
# See resolved.conf(5) for details.

[Resolve]
DNS=185.222.222.222#dot.sb 45.11.45.11#dot.sb 2a09::#dot.sb 2a11::#dot.sb
DNSOverTLS=yes
DNSSEC=yes
# Some examples of DNS servers which may be used for DNS= and FallbackDNS=:
# Cloudflare: 1.1.1.1#cloudflare-dns.com 1.0.0.1#cloudflare-dns.com 2606:4700:4
00::1111#cloudflare-dns.com 2606:4700:4700::1001#cloudflare-dns.com
# Google:      8.8.8.8#dns.google 8.8.4.4#dns.google 2001:4860:4860::8888#dns.go
gle 2001:4860:4860::8844#dns.google
# Quad9:       9.9.9.9#dns.quad9.net 149.112.112.112#dns.quad9.net 2620:fe::fe#d
s.quad9.net 2620:fe::9#dns.quad9.net
#DNS=
#FallbackDNS=
#Domains=
#DNSSEC=no
-- INSERT --
16,1 52%
```

FIGURE 42 – Modification du fichier de configuration

```
micholoto@micholoto:~$ sudo systemctl restart systemd-resolved
```

FIGURE 43 – Redémarrage du service

5.2 Modification du résolveur local :

On Ouvrir le fichier qui définit le serveur DNS utilisé par le système.

```
micholoto@micholoto:~$ sudo vim /etc/resolv.conf
```

FIGURE 44 – fichier vim

Définition de l'adresse du résolveur local : 127.0.0.53

5.3 Vérification du fonctionnement du DNS :

Pour vérifier le fonctionnement du DNS, on peut tester la résolution d'un domaine avec la commande `dig example.com`

```
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search .
```

FIGURE 45 – modification l'adresse du résolveur local

```
micholoto@micholoto:~$ cat /etc/resolv.conf
micholoto@micholoto:~$ dig example.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> example.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 3363
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;example.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
example.com. 129     IN      A      23.215.0.138
example.com. 129     IN      A      23.220.75.232
example.com. 129     IN      A      23.220.75.245
example.com. 129     IN      A      23.192.228.80
example.com. 129     IN      A      23.215.0.136
example.com. 129     IN      A      23.192.228.84

;; Query time: 985 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sat Dec 13 21:24:38 +01 2025
;; MSG SIZE rcvd: 136

micholoto@micholoto:~$
```

FIGURE 46 – Test du fonctionnement DNS

interpretation : Vérification que les requêtes DNS sont dirigées vers le résolveur local et que le serveur DNS est configuré sur le port 53.

5.4 Vérification du fonctionnement du DoT :

Pour vérifier le fonctionnement de DNS over TLS (DoT), on peut tester la résolution d'un domaine avec la commande `dig +tls example.com` et aussi en interroge directement le serveur DNS de Google (8.8.4.4).

```

micholoto@micholoto:~$ dig +tls=example.com @dns.google

;<<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> +tls=example.com @dns.google
; (4 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37145
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:;, udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;; .
;;      IN      NS

;; ANSWER SECTION:
.      87203    IN      NS      h.root-servers.net.
.      87203    IN      NS      m.root-servers.net.
.      87203    IN      NS      c.root-servers.net.
.      87203    IN      NS      f.root-servers.net.
.      87203    IN      NS      k.root-servers.net.
.      87203    IN      NS      d.root-servers.net.
.      87203    IN      NS      g.root-servers.net.
.      87203    IN      NS      e.root-servers.net.
.      87203    IN      NS      b.root-servers.net.
.      87203    IN      NS      l.root-servers.net.
.      87203    IN      NS      a.root-servers.net.
.      87203    IN      NS      j.root-servers.net.
.      87203    IN      NS      i.root-servers.net.

;; Query time: 159 msec
;; SERVER: 8.8.4.4#853(dns.google) (TLS)
;; WHEN: Sat Dec 13 21:27:52 +01 2025
;; MSG SIZE rcvd: 239

micholoto@micholoto:~$

```

FIGURE 47 – Test du fonctionnement DoT

interpretation : Cette sortie montre que la résolution DNS a été effectuée avec succès en utilisant DNS over TLS (DoT). La requête a été envoyée au serveur Google DNS (8.8.4.4) sur le port 853, ce qui indique que la communication DNS est chiffrée via TLS, assurant la confidentialité et l'intégrité des échanges.

6 Conclusion

ce projet de recherche a permis de mieux comprendre le fonctionnement du système DNS et ses principales évolutions en matière de sécurité, à travers l'étude du DNS classique, de DNSSEC, de DNS over TLS et de DNS over HTTPS. L'approche théorique, combinée aux expérimentations pratiques réalisées dans différents environnements, a permis d'analyser concrètement les mécanismes de résolution des noms et les apports des protocoles sécurisés. Les résultats obtenus montrent l'importance du chiffrement, de l'authenticité et de l'intégrité des réponses DNS pour renforcer la confidentialité des échanges. Ce travail met ainsi en évidence le rôle essentiel des solutions DNS sécurisées dans l'amélioration de la sécurité des réseaux modernes.

6.1 L'utilisation de L'IA Générative

Dans le cadre de ce projet, l'ensemble de l'équipe a utilisé l'intelligence artificielle générative comme outil d'assistance. Elle a principalement servi à mieux comprendre certaines commandes nécessaires à l'implémentation des laboratoires, ainsi qu'à analyser et corriger des erreurs rencontrées lors de l'exécution des commandes dans l'environnement Linux. L'IA a également été utilisée pour aider à la rédaction du rapport en LaTeX, notamment pour améliorer la formulation, corriger les erreurs d'orthographe et de grammaire, et rendre le contenu plus clair et structuré.